

(3) 成本绩效: 最终的项目成本与原始的项目预算费用, 包括项目范围的有关变更增加的预算是否存在大的差距, 项目盈利状况如何。这牵扯到项目组成员的绩效和奖金的分配。

(4) 进度计划绩效: 最终的项目进度与原始的项目进度计划比较结果是什么, 进度为何提前或者延后, 是什么原因造成这样的影响。

(5) 项目的沟通: 是否建立了完善并有效利用的沟通体系; 是否让客户参与过项目决策和执行的工作; 是否要求让客户定期检查项目的状况; 与客户是否有定期的沟通和阶段总结会议, 是否及时通知客户潜在的问题, 并邀请客户参与问题的解决等; 项目沟通计划完成情况如何; 项目内部会议记录资料是否完备等。

(6) 识别问题和解决问题: 项目中发生的问题是否解决, 问题的原因是否可以避免, 如何改进项目的管理和执行等。

(7) 意见和建议: 项目成员对项目管理本身和项目执行计划是否有合理化建议和意见, 这些建议和意见是否得到大多数参与项目成员的认可, 是否能在未来项目中予以改进。

19.3 系统维护

系统集成项目完成验收工作之后, 信息系统就由前期的建设阶段转变为相应的运营维护阶段。通常情况下系统集成项目不同于其他项目, 其特点在于后续的工作比较复杂, 而且随着 IT 服务业的发展对信息系统不再是简单的交钥匙工程。越来越多的客户方要求承包方提供较为完备的后续工作支持和服务, 而承包方将逐渐发现其中蕴含的商机, 从而为后续的工作开展提供双赢的机会。

有越来越多的信息系统建设方倾向于在完成信息系统建设阶段的工作之后, 继续向客户提供信息系统的运营维护方面的支持服务工作。对于信息系统的承建方而言, 能够在完成信息系统的开发建设合同之后, 继续与客户签署信息系统的运维服务合同, 从商业方面来讲具有足够的吸引力。相比于信息系统的开发建设而言, 信息系统的运营维护服务更具备持续性和长久性。另一方面, 对于那些缺乏信息系统运维能力的客户来说, 将信息系统的运维服务继续外包给相同的信息系统承建方, 可以尽量缩短维护团队的学习期, 保证信息系统建设与信息系统运维工作的顺利过渡。

不同类型的信息系统对后续工作的要求是不同的, 软件系统对后续工作的支持要求程度最高, 尤其是客户化定制的软件更是如此。对于那些偏重硬件设备内容的系统集成项目, 其相应的维护支持服务要求则相对较低。

19.3.1 软件项目的后续工作

1. 软件 bug 的修改

软件很难做到没有 bug, 但大多数 bug 已经在测试和验收阶段发现, 对于这些 bug

在系统移交的时候已经处理完毕。而对于移交以后的系统，如果出现 bug 将采用双方约定的方式进行处理。例如在免费的维护期限内，大多数 bug 是免费处理的，但如果在免费的维护期限之外发生问题，双方还需要就 bug 处理方式及相关费用做出约定。

2. 软件升级

每一个应用软件都有自己的生命周期，如果双方未能就软件是否升级，以及升级哪些内容，将很可能造成软件后续工作的矛盾。通常情况下软件会有比较固定的升级周期，例如每年一次升级或者每两年一次升级。但现实中不一定客户每次都要求升级，因为升级或者更换新的系统往往会要求客户支付相应的费用以及投入一定的人力成本。在软件维护期限内，应该由客户和服务方根据客户业务需求的具体特点、软件升级的难易程度、软件升级的费用和期限，以及软件升级可能带来的相关影响等进行全面评价，然后再做出是否升级的结论。如果需要对软件进行升级，则软件的维护方应该提交完整的升级方案，得到客户的认可和批准之后，执行相应的软件升级程序。

3. 后续技术支持

软件系统的技术支持工作是软件维护工作的主要内容，对于技术支持工作的内容应该在软件维护服务合同中予以规定，例如如何为软件系统提供相应的软件更正维护服务、软件完善预防维护、软件适应预防维护服务等不同类型的支持服务。

19.3.2 系统集成项目的后续工作

1. 信息系统日常维护工作

偏硬件的系统集成项目的日常维护工作表现出一定的复杂性，例如对于承建方服务部门来讲，系统集成项目的维护服务工作可能涉及到很多不同的供货商和设备厂商。但在信息系统的维护服务期内，很难确保所有的设备提供商还能够给予充分的支持和合作，经常出现某些设备厂商不再供货或者不再提供支持服务等情形。因此，系统集成商应该在项目维护期限内考虑如何确保第三方技术支持的连续性，例如如何为某些重点设备选用备用的厂商或者服务方。

2. 硬件产品更新

大部分情形下，硬件产品不同于软件产品的更新换代。在大多数信息系统正常运行后，在三五年内一般不会更换主要的硬件产品。如果要对硬件进行必要的更新，可由客户和服务方共同制定硬件产品的升级方案，然后共同实施。

3. 满足信息系统的新需求

对于信息系统的服务方而言，其在维护阶段的重点工作之一是收集和识别客户对于信息系统新的要求和建议。信息系统的服务商通过对这些来自客户的要求和建议进行认真地梳理和分析后，可以为客户提供相应的信息系统开发建设方面的项目建议书，如果这些项目建议书得到客户的认可批准后，对于双方均意味着满足了新的需求，从而达到双赢的局面。

19.4 项目后评价

信息系统后评价是一个综合性的管理学科,涉及到信息技术、市场分析、统计调研、统计分析、经济管理、过程管理、项目管理等多个学科。信息系统后评价通过对已经建成的信息系统进行全面综合的调研、分析、总结,对信息系统目标是否实现,信息系统的前期论证过程、开发建设过程以及运营维护过程是否符合要求,信息系统是否实现了预期的经济效益、管理效益以及社会效益,信息系统是否能够持续稳定地运行等方面的工作内容做出独立、客观的评价。信息系统后评价的主要内容一般包括信息系统的目标评价、信息系统过程评价、信息系统效益评价和信息系统可持续性评价四个方面的工作内容。

1. 信息系统目标评价

信息系统目标评价是信息系统后评价的重点所在,评价信息系统是否成功的重要依据就是信息系统是否实现了信息系统规划之初所设置的各种目标。进行信息系统目标评价时要分析和评价项目预设目标的正确性、合理性以及可行性,同时判断信息系统项目立项时设定的各项目标的满足程度。假如信息系统在项目之初所设置的目标就明显不合理,例如预算明显不足或者工期明显不够等,则信息系统目标的合理性和可行性就存在一定的问题,需要在对信息系统进行后评价时对于目标的合理性进行相应的说明。

2. 信息系统过程评价

信息系统过程评价是从过程分析和审查的角度来评价过程的符合性以及合理性。要确保信息系统的论证充分、开发规范和运维平稳,就要求相应的工作团队必须遵循相应的规范和流程。与信息系统相关的工作流程合理、工作规范全面是信息系统过程管理的基本要求。

信息系统过程评价重点关注信息系统的全过程管理是否按照计划进行,是否针对过程管理中出现的重大偏差进行了及时应对和原因分析,例如在项目范围出现重大变动或者项目工期出现较大的调整时是否完整地执行了信息系统的变更管理流程;是否完整地分析和预见了信息系统过程中产生的重大偏差对信息系统开发和运维工作所产生的实质性影响等。信息系统过程评价还要对过程管理水平以及过程质量做出相应的评价,例如对信息系统的计划和监督过程、项目质量管理过程、项目测试过程、项目配置管理过程、项目风险管理过程等做出全面的过程绩效评价。

根据信息系统的生命周期特点,信息系统过程评价主要包括信息系统前期论证阶段、信息系统招投标阶段、信息系统开发建设阶段以及信息系统运营维护四个阶段的过程评价。

3. 信息系统效益评价

信息系统的效益评价是信息系统后评价的主要内容,它对信息系统的运行效果做出

评价,并为信息系统的可持续性评价提供判断依据。一般而言,信息系统效益评价包括信息系统技术评价、信息系统经济效益评价、信息系统管理效益评价、信息系统社会效益评价以及信息系统环境影响评价等。

1) 信息系统技术评价

信息系统技术评价的主要内容包括信息系统的技术路线选择是否正确,是否具备较好的兼容性和可扩展性,信息系统功能目标的实现程度,信息系统项目资源的使用效果,信息系统中的技术创新或对新技术的应用等。

2) 信息系统经济效益评价

信息系统的经济效益评价主要集中于经济方面的分析。对于那些经营性的信息系统,经济效益包括项目财务分析和相关的经济分析;对于那些非经营性的信息系统包括投资分析、成本分析和相关的经济分析。例如对于那些电子商务类的系统平台进行经济效益评价时,其重点将集中于财务分析,如投资回报率、投资回收期、内部投资回报率等指标的分析;例如对于电子政务类的系统平台进行经济效益评价时,其重点则主要集中于投资分析和成本分析,集中于项目的投资额、项目的总成本和阶段成本等指标的分析。

3) 信息系统管理效益评价

一般而言,信息系统都是为了支持传统的业务而开发出的支持性系统,它可以视为传统手工业务的扩展和延伸。与传统的手工作业方式相比,基于信息系统的业务管理具备传统业务模式所不具备的很多优点,例如可以大量减少重复性的工作、提高信息和资料的准确性和完备性、减少人工劳动等。与传统的业务模式相比,信息系统所具备的这些优点最终表现为基于信息系统支持的工作模式效率更高、响应时间更快、所对应的管理效率更高、管理效益更好等。例如企业的资源管理计划平台(ERP平台)、银行的网上银行应用等信息平台均可以给企业和银行等组织节省大量人力成本投入的同时,还提升了业务的办理效率和办理数量,这就说明信息系统的应用为组织创造了明显的管理效益。

4) 信息系统社会效益评价

信息系统的社会效益评价主要集中于评价信息系统在促进社会经济发展和改善人民生活等方面所产生的积极作用,评价内容主要包括信息系统的社会效益和社会影响。其中,信息系统的社会效益包括信息系统对区域经济发展和和谐的贡献,信息系统对当地居民生活质量的改善和信息系统对创造就业机会的贡献等,例如我国各地气象预报部门所提供的天气信息发布平台就能创造明显的社会效益,对于与天气有关的各行各业的工作安排、人们的出行计划等都可以产生积极的引导作用。信息系统的社会影响则包括信息系统可能产生的国际、国内影响,信息系统对国际交流、行业内交流的促进作用等。例如我国各级政府机构的信息发布网站、各个行业协会的信息发布网站等都能够起到积极的、正面的社会影响,对人们的工作、生活、学习等活动都可以起到正面的、

积极的引导作用。

5) 信息系统环境影响评价

相对于传统行业的项目而言,信息系统在一般情况下对自然环境产生的影响几乎可以忽略。某些类型的信息系统通过间接的方式对环境产生影响。例如各种大气环境监测信息平台、水环境检测信息平台、自然灾害预警信息平台等均通过间接的方式有助于提升和改善我们的自然环境和生态环境等。信息系统环境影响评价应体现信息系统可能给区域自然环境、生态环境、自然资源等带来的实际影响,对于那些在立项论证阶段认为可能产生重大环境影响的信息系统项目,还应将信息系统项目产生的实际环境影响与立项报告的环境影响报告进行对比分析,对可能产生的环境影响差异做出进一步的原因分析。

4. 信息系统可持续性评价

信息系统的可持续性评价主要评价信息系统持续运营和发展的可能性,分析信息系统的既定目标是否能够持续实现,评价信息系统在未来是否能够持续稳定地不断升级,以及在组织范围内,未来是否能以相似的方式实施同类信息系统项目。

信息系统的可持续性评价应结合信息系统的项目类型、项目规模和复杂程度、项目的技术特征和业务特征等选择合适的评价指标,综合评价信息系统的在经济效益、管理效益、社会效益等方面可持续性,以及信息系统在资金预算、人员配备、管理支持等方面的可持续性。

对信息系统可持续性评价的内容主要包括信息系统的运营维护管理水平、技术水平、人员的经验和能力、财务支持等内部因素,以及组织的战略规划、管理策略、市场前景、行业竞争等外部因素,信息系统可持续评价应基于对信息系统内外部因素的评价充分展开。

第 20 章 知识产权管理

随着知识经济的兴起，知识产权已成为市场竞争力的核心要素。企业是自主创新的主体，更是知识产权创造、运用、管理和保护的主体，提高企业的知识产权管理工作水平是增强自主创新能力的重要保证，是对整个信息系统集成行业的有序化、规范化发展的有益补充。信息技术包括软件、硬件和技术标准等，不仅包括算法、模型，还包括工艺和专有技术，凝聚着专业技术人员和管理人员的心智，信息产业又是经济高速增长的引擎和动力，知识产权保护就显得更加重要，从业人员在掌握专业知识和专业技能的同时，对知识产权相关知识也应该有一定程度的掌握。

20.1 知识产权概念

20.1.1 知识产权的基本概念与范围

知识产权是指对智力劳动成果所享有的占有、使用、处分和收益的权益。广义的知识产权包括著作权、邻接权、专利权、商标权及商业秘密权、防止不正当竞争权、植物新品种权、集成电路布图设计权和地理标志权等^①。狭义的知识产权就是传统意义上的知识产权，包括著作权（含邻接权）、专利权、商标权三个主要组成部分。

20.1.2 知识产权的特性

知识产权的特性是从它的本质属性即无体性派生出来的，具体包括无体性、专有性、地域性和时间性。

1) 无体性

知识产权的对象是没有具体形体，不能用五官触觉去认识、不占任何空间但能以一定形式为人们感知的智力创造成果，是一种抽象的财富。

2) 专有性

知识产权的专有性是指除权利人同意或法律规定外，权利人以外的任何人不得享有或使用该项权利。除非通过“强制许可”“合理使用”或者“征用”等法律程序，否则权利人独占或垄断的专有权利受到严格保护，他人不得侵犯。

3) 地域性

^① 《知识产权协定》第一部分第一条规定。

知识产权所有人对其智力成果享有的知识产权在空间上的效力要受到地域的限制，这种地域性特征，是它与有形财产权的一个核心区别。知识产权的地域性是指知识产权只在授予其权利的国家或确认其权利的国家产生，并且只能在该国范围内受法律保护，而其他国家则对其没有必须给予法律保护的义务。

4) 时间性

知识产权时间性的特点表明，这种权利仅在法律规定的期限内受到保护，一旦超过法律规定的有效期限，这一权利就自行消灭，相关知识产品即成为整个社会的共同财富，为全人类所共同使用。

20.2 知识产权的内容

20.2.1 著作权及邻接权

著作权也称版权，是指基于文学、艺术和科学作品依法产生的权利。文学、艺术和科学作品是著作权产生的前提和基础，是由著作权法律关系得以发生的法律事实构成。没有作品就没有著作权，脱离具体作品的著作权是不存在的。

邻接权是与著作权相关的、类似的权利，通常指作品传播者在作品的传播过程中依法享有的权利，如：艺术表演者、录音录像制品制作者、广播电视节目制作者依法享有的权利等。著作权和邻接权的共同点是它们同属知识产权范畴，保护期为 50 年，即截止到作品首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。不同点如表 20-1 所示。

表 20-1 著作权和邻接权的不同点

	著 作 权	邻 接 权
主体不同	是智力作品的创作者	是出版者、表演者、录音录像制作者、广播电视组织等
保护对象不同	保护对象是文学、艺术和科学作品	保护对象是传播者艺术加工后的作品
内容不同	作者对作品享有的人身权和财产权	出版者权、表演者权、录音录像制作者权、广播组织权等
受保护的前提不同	只要符合法定条件，一经产生就受保护	著作权是邻接权产生的基础，即邻接权的取得须以著作权人的授权及对作品的再利用为前提

著作权由三个要素构成，即著作权主体、著作权客体和著作权内容。著作权主体或称著作权人，是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人，我国《著作权法》规定：著作权主体包括自然人、法人和其他组织，在一定条件下，国家也可以成为著作权的主体；著作权内容是著作人身权和著作财产权；著作权客体是指作品和作品的传播形式。

1. 著作权的主体和客体

1) 著作权的主体

著作权的主体分为一般意义上的著作权主体和特殊类型的著作权主体。

(1) 一般意义上的著作权主体

著作权的主体即著作权人,是作品的所有人。著作权人有两类,一类是作者,一类是作者以外的人。作者的著作权基于完成创作这一法律事实,我国《著作权法》第十一条规定,判定作者的方法是“如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或其他组织为作者”。作者以外的人则可基于其他法律事实而获得著作权,在一定条件下,国家也可能成为著作权主体。

(2) 特殊类型的著作权主体

① 演绎作品的著作权人

演绎作品基于已有作品进行再创作而产生的新作品统称为演绎作品。演绎作品主要有改编、译文、注释、评论和整理等。

我国著作权法规定演绎作品的著作权归属于演绎人,但是演绎人在利用演绎作品时要受到一定的限制:

- 除法律另有规定的情况,演绎他人的原创作品应该事先得到原创作者的许可并支付相应的报酬;
- 演绎作品的著作权人在行使其著作权时,不能侵犯原作者作品的著作权;
- 第三人在对演绎作品进行利用或进行再演绎时,应征得原创作者和演绎作者的双重许可。

② 合作作品的著作权人

根据《著作权法》第十三条的规定,合作作品的作者共同享有著作权。其中,无法分割的合作作品的著作权,由合作作者共同共有。对著作权的行使,有规定的按照规定,有约定的依从约定。约定不得违反《著作权法》,既无规定又无约定的,则按财产共有原则处理。合作作品可以分割使用的,作者对自己创作的部分可以单独行使著作权。但是,行使该权利时,不得构成对合作作品整体著作权的侵害。

③ 汇编作品的著作权人

汇编作品的著作权由汇编人享有。汇编人可以是自然人,也可以是法人或其他组织。同时,汇编作品的著作权人在行使汇编作品著作权时,不得侵犯原作品作者的著作权。常见的汇编作品如辞书、选集、期刊、杂志和数据库等。

④ 职务作品的著作权归属

我国《著作权法》规定,公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。职务作品的著作权归属可以分为两种情况:

一、职务作品的著作权由单位享有,作者享有署名权。有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者非法人单位享有,法人或者非法人单位

可以给予作者奖励:

- 主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作,并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品;
- 法律、行政法规或者合同约定著作权由法人或者非法人单位享有的职务作品。

二、著作权由作者享有,单位享有优先使用作品的权利,除上述情况的职务作品著作权归法人或者非法人单位所有外,一般职务作品的著作权仍归作者享有,但法人或者非法人单位有权在其业务范围内优先使用。

2) 著作权的客体

著作权的客体是作品及其传播的形式。作品指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式复制的智力创作成果。它具有的法律特征如下:

(1) 独创性。作品必须是作者创造性的独立完成的成果,例如是自己创作不是抄袭或剽窃的作品。

(2) 可复制性。它是指能够以一定的物质形式表现或固定下来,供他人利用。《著作权法》第五十二条规定:“本法所称的复制,指印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制成一份或多份的行为。”。

2. 著作权的内容

著作权的内容包括著作人身权和财产权。

著作人身权是指作者享有的与其作品有关的以人格利益为内容的权利,包括如下内容。

(1) 发表权。即决定作品是否公之于众的权利。发表权的具体内容包括决定作品何时、何地 and 以何种方式公诸于众。

(2) 署名权。即表明作者身份,在作品上署名的权利。

(3) 修改权。即修改或者授权他人修改作品的权利。

(4) 保护作品完整权。即保护作品不受歪曲、篡改的权利。

著作财产权是著作权人基于作品的利用给他带来的财产收益权,包括复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、设置权、改编权、翻译权、汇编权和其他权利。

3. 著作权的获得

我国在著作权的获得上遵循的是著作权自动取得原则。目前世界各国对于著作权的获得主要有注册取得、自动取得和其他取得等三种制度。

1) 注册取得制度

注册取得制度是指以登记注册作为取得著作权的条件,作品只有经登记注册之后才能产生著作权。注册取得制度的出现,在历史上起过积极的作用。

实行注册取得制度,可以明确有效地证明著作权人的身份,有利于及时处理著作权纠纷,保护著作权人的合法权益。但是,注册取得制度并不能充分保护那些未及时登记

的作品,也不能保护那些来自未实行著作权注册取得制度国家的作品。因此,现在世界上大多数国家不采用这一制度。

2) 自动取得制度

自动取得制度是指著作权以作品创作完成这一法律事实的存在而自然取得,无需履行任何手续。这一制度所依据的原则也称为著作权自动取得原则或自动保护原则。这是《伯尔尼公约》所确立的原则,也是世界上大多数国家著作权法确立的著作权取得原则。自动取得制度的优点在于,作品一经创作完成即可及时获得保护,可以有效地制止侵犯著作权的行为,保护水平较高。但缺点在于,未经登记的作品在发生著作权纠纷时取证困难,所以有些国家的著作权法通过设立自愿登记制度作为补充。

我国《著作权法》在著作权取得上采取自动取得制度。《著作权法》第二条规定,中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。即著作权自作品完成创作之日起产生,并受《著作权法》的保护。

3) 其他取得制度

参照各国不同规定,其他取得制度主要包括以下3类。

(1) 作品必须以有形物固定之后,才能获得著作权。美国的版权法即采用此制度。

(2) 版权标记取得制度。《世界版权公约》即采用此制度,该公约规定,一切已发表的作品均应加注版权标记。

(3) 出版取得制度。即依据属地原则,以作品在一国境内的首次出版作为取得著作权的标准。例如,我国《著作权法》第二条第三款规定,外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依本法享有著作权。

4. 著作权的保护和限制

1) 著作权保护

著作权法保护的作品类型包括:文字作品;口述作品;音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;美术、建筑作品;摄影作品;电影作品和以类似摄影的方式创作的作品;工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;计算机软件和法律法规规定的其他作品。

对于系统集成企业而言,在著作权法保护的作品类型中,尤其应该关注计算机软件著作权的保护。计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。软件经过登记后,软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。

计算机软件著作权保护的客体(或称对象)是指计算机软件,即计算机程序及其有关文档,计算机程序包括程序设计语言编写的源程序、机器语言编译的目标程序,同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品。文档是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等,如程序说明、流程图、用户手册等。

著作权法保护的作品类型应符合以下三个要素,才能得到著作权法的保护。

- (1) 须有文学、艺术或者科学的内容;
- (2) 须有独创性;
- (3) 须能以物质的形式固定下来。

2) 著作权的限制

著作权法在保护著作权人和传播者利益的同时,还兼顾社会公共利益,防止权利被滥用,阻碍和束缚科学技术的进步和文化的繁荣。从法律保护而言,著作权已受到时间和地域上的限制,此外,还受到合理使用、法定许可、强制许可等制度的限制。

合理使用限制是指在特定条件下,法律允许他人自由使用享有著作权的作品而不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付报酬的制度。

法定许可使用限制是指依著作权法的规定,使用者在使用他人已经发表的作品时,可以不经著作权人的许可,但应向其支付报酬,并尊重著作权人其他权利的制度。

强制许可使用限制是指在一定条件下,作品的使用者基于某种正当理由需要使用他人已发表的作品时,经申请由著作权行政管理部门授权,即可使用该作品,无须征得著作权人同意,但应当向其支付报酬的制度。

5. 著作权典型案例

2005年1月广州某公司因非法复制、使用奥多比(Adobe)公司的图形处理软件,被广州天河工商所责令删除盗版软件,处罚款15000元的行政处罚决定。此后奥多比(Adobe)公司向法院提起侵权诉讼,法院审理后认为,被告公司未经著作权人许可,以营利为目的,非法复制、使用奥多比公司享有著作权的这些软件,属于商业性使用行为,构成对奥多比公司依法享有的计算机软件著作权的侵犯,依法应当承担相应的法律责任。判决被告公司赔偿奥多比公司经济损失110000元,并赔偿奥多比公司为制止侵权行为支出的合理费用30000元。

根据著作权法中本节描述的内容,未经许可复制、使用他人软件,不仅要承担行政责任——行政处罚,还要承担民事责任——赔偿经济损失及合理费用。

20.2.2 专利权

专利权是国家按专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。

1. 专利权的主体和客体

1) 专利权的主体

专利权的主体即专利权人,是指有权提出专利申请并取得专利权的人,专利权的主体可以是下面几种情况:

(1) 发明人或设计人

发明人或设计人是直接参加发明创造活动的自然人,不能是单位或者集体。如果是

数人共同做出的，应当将所有人的名字都写上。在完成发明创造的过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，这三类人不应被认为是发明人或者设计人。

（2）发明人或者设计人所在单位

如果发明创造属于职务发明，则专利权的主体应当是发明人或者设计人所在单位。

（3）合法受让人

合法受让人，是指依法转让、继承方式取得专利权的人。专利权经合法受让后，受让人就成为专利权的主体。

（4）外国发明人或设计人

在中国有经常居所或者营业所的外国人在中国申请专利的，根据《巴黎公约》规定，享受与我国国民同等待遇。此种情况的外国人，在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。

2）专利权的客体

专利保护的客体也称专利保护的客体，亦指可以取得专利保护的发明创造。中国专利法所说的发明创造是指发明、实用新型、外观设计，其典型区别如表 20-2 所示。

表 20-2 发明、实用新型、外观设计的典型区别

	发 明 专 利	实用新型专利	外观设计专利
概念	对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。对于自然定律的发现、抽象的智力活动规则等不属于发明	对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于使用的新的技术方案。它要求必须具备两点特征，即必须是一种产品，必须具有一定形状和构造的产品	对产品的形状、图案、色彩或者组合做出的富有美感的并适用于工业上应用的新设计
保护客体	产品和方法的技术方案	产品的形状、构造的技术方案	产品的形状、图案、色彩新设计
审查制度	现公开后进行实质审查	形式审查+明显实质性缺陷审查	形式审查+明显实质性缺陷审查
创造性标准	突出的知识性特点和显著的进步	实质性特点和进步	不相似似
保护期限	20 年	10 年	10 年
审查费用	申请费用+实际审查费用+年费	申请费用+年费	申请费用+年费

2. 专利权的获取

专利权的获取，必须经过专利申请的依法审批的全过程。取得专利权的发明创造，必须将发明创造的内容在权利要求书和说明书或图片、照片中充分公开，划定保护范围。而这些公开的内容是支持其权利存在的唯一依据。记载发明创造内容的说明书、权利要求书或图片、照片是专利申请文件的重要组成部分，当其被国务院专利行政部门依法公

告之后,就成为了专利文献。

在下列情形下将不能获得专利权:

- (1) 科学发现,如发现新星、牛顿万有吸引定律;
- (2) 质量活动的规则和方法,如新棋种的玩法;
- (3) 疾病的诊断和治疗方法;
- (4) 动物和植物品种,但产品的生产方式可以授予专利权;
- (5) 用原子核变换方法获得的物质。

另外,对违反国家法律、社会公德、妨害公共利益或者违背科学规律的发明创造,如永动机、吸毒工具等也不能获得专权。

3. 专利权的权利和期限

1) 专利权人的权利

(1) 独占实施权。发明或实用新型专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。

(2) 转让权。转让是指专利权人将其专利权转移给他人所有。专利权转让的方式有出卖、赠与、继承和投资入股等。

(3) 实施许可权。实施许可是指专利权人许可他人实施专利并收取专利使用费。专利权人的权利还包括标记权、署名权、获得奖励与报酬的权利等。

2) 专利权人的义务

依据专利法和相关国际条约的规定,专利权人应履行的义务如下。

(1) 按规定缴纳专利年费的义务

专利年费也称专利维持费。专利法规定,专利权人应当自被授予专利权的当年开始交纳年费。

(2) 不得滥用专利权的义务

不得滥用专利权是指专利权人应当在法律所允许的范围内选择其利用专利权的方式并适度行使自己的权利,不得损害他人的知识产权和其他合法权益。

3) 专利权的期限、终止和无效

发明专利权的期限为20年,实用新型专利权、外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。申请日是指向国务院专利行政主管部门提出专利申请之日。

4. 专利的保护和侵权行为

一般来讲,专利因其被公开(保密专利除外)而不能被称为技术秘密。为有效的保护专利,可以采取专利加技术秘密的双重保护形式,远比单纯专利或技术秘密的单项保护效果要好,常见的两种双重保护形式如下。

(1) 以专利加技术秘密的方式保护自身的发明创造,有助于发明创造的保护。

(2) 将易于公开的技术申请专利,而同时又将不易公开的技术以技术秘密方式保留。在保护专利的同时,也不容忽视对专利的侵权。专利的侵权行为是指未经专利权人

许可实施其专利的行为，通常可分为如下几种行为：

- (1) 未经许可实施他人专利行为；
- (2) 假冒他人专利行为；
- (3) 以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法。

除法律明确规定之外，在实践中还存在两种侵权行为，即过失假冒和反向假冒。过失假冒即指行为人本意不是冒充专利，随意杜撰一个专利号，而碰巧与某人获得的某项专利的专利号相同。反向假冒即指行为人将合法取得的他人专利产品，注上自己的专利号予以出售。

专利的侵权是知识产权滥用最典型的违法形式，各个国家给予高度重视，并采取了一系列的有效措施，比如加强专利技术开发中的开发档案管理，防止因技术资料失密被非法申请专利；职务发明创造、委托开发、合作开发中明确约定专利申请权的归属等。当发生实际侵权行为之后，专利侵权人应当承担的法律责任包括：

- (1) 停止侵权；
- (2) 公开道歉；
- (3) 赔偿损失。

5. 专利权典型案例

“一种熨烫机的蒸汽喷头”实用新型专利权，属海南市麦尔电器有限公司所有。上海域桥电器有限公司生产销售的J2豪华型、J2强力型、T2000三温型蒸汽熨烫机蒸汽喷头，在技术结构上均落入了该专利的保护范围，但是侵权行为并没有对专利权人及其产品造成名誉上的损害。专利权人提起诉讼，要求被告停止侵权，赔偿经济损失并赔礼道歉消除影响。经法院审理，一审判决被告上海域桥公司停止对原告麦尔公司专利权的侵害，赔偿原告经济损失人民币7万元，并在报刊上赔礼道歉、消除影响。被告不服提出上诉。经过二审，撤销了要求赔礼道歉和消除影响的判决，其余维持原判。

通过上述案例的叙述，结合专利权的相关知识可以发现上海域桥公司的行为侵犯了麦尔公司的专利权，由此给后者造成财产上的损失，应做出相应赔偿。法院根据专利权的类别，侵权行为的性质、情节、手段、后果及主观过错程度等因素酌情确定。但上海域桥公司的侵权行为并不涉及麦尔公司的商业信誉，不会造成相应损害，无需向麦尔公司赔礼道歉、消除影响。

20.2.3 商标权

1. 商标和商标权的概念

商标是指能够将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来，并可被视觉所感知的标记。

商标权也称品牌，是指商标注册人在法定期限内对其注册商标所享有的受国家法律保护的各种权利，注册商标和非注册商标具有不同的法律地位。

2. 商标权的主体和客体

1) 商标权主体的概念

商标权的主体是指依法享有商标权的人。在我国,只有依照法定程序注册商标才能取得商标权,所以,商标权人也称为注册商标所有人。商标权主体可以是自然人、法人和其他组织。

2) 商标权的客体

商标权的客体就是商标权人所拥有的商标。在我国只有注册商标的所有人才能成为商标权的主体,也只有注册商标才能是商标权的客体。未注册的商标,其使用人不享有商标权,因此,也不能成为商标权的客体。

下列标志不得作为商标注册:

- (1) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
- (2) 直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。

3. 商标权的内容

商标权从内容上看,包括使用权、禁止权、许可权、转让权、续展权等,其中使用权是最重要的权利,其他权利都是由该权利派生出来的。

(1) 使用权。是指注册商标所有人在核定使用的商品上使用核准注册的商标的权利。商标的使用方式主要是直接用于商品、商品包装、商品容器,也可以是间接地将商标用于商品交易文书、商品广告宣传、展览及其他业务活动中。

(2) 禁止权。禁止他人使用其注册商标。

(3) 许可权。是注册商标所有人许可他人使用其注册商标的权利。商标使用许可关系中,许可人应当提供合法的被许可使用的注册商标,监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应在合同约定的范围内使用被许可商标,保证被许可使用商标的商品质量,以及在生产的商品或包装上应标明自己的名称和商品产地。

(4) 转让权。商标所有人对注册商标的处分。

(5) 续展权。续展权是指商标权人在其注册商标有效期届满前,依法享有申请续展注册,从而延长其注册商标保护期的权利。注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前6个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年,自该商标上一届有效期满次日起计算。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。

4. 商标权的侵权和保护

规范商标权归属,明确各自权利来防止商标权被侵权,特别是注册联合商标、委托作品、合作作品尤为如此。

1) 商标侵权行为的表现形式

(1) 未经注册商标所有人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标；

(2) 销售侵犯商标权的商品。《商标法》对这种行为的认定作了修改，只要有销售侵权商标的行为即属于侵权，但不一定承担赔偿责任；

(3) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售此类标识；

(4) 未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场；

(5) 在同一种商品或者类似商品上，将他人注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用，并足以造成误认；

(6) 故意为侵犯他人注册商标专用权的行为提供仓储、运输、邮寄和隐匿等便利条件。

2) 驰名商标的特殊保护

对驰名商标的特殊保护，主要体现在商标注册程序中的保护和商标使用中的保护两方面。

3) 与商标有关的其他违法行为

与商标有关的其他违法行为包括：

(1) 违法注册商标；

(2) 违法使用注册商标，包括：

- 自行改变注册商标的；
- 自行改变注册商标的注册人名义、地址或其他注册事项的；
- 自行转让注册商标的；
- 连续三年停止使用的。

(3) 违法许可使用注册商标；

(4) 违法使用未注册商标；

(5) 非法印制或买卖商标标识；

(6) 其他涉及犯罪的违法行为。

5. 商标权典型案例及分析

2014年1月21日，独山子区工商局执法人员发现淮南市场二楼某鞋店所销售的“NIKE（耐克）”和“CONVERSE（匡威）”鞋商标模糊、做工粗糙，业主赵某不能提供该商品的来源。

执法人员在现场抽样后将样品邮寄上述商标品牌所有权人耐克体育（中国）有限公司和康沃斯公司进行鉴定。经鉴定，赵某所售均系假冒商品。

独山子区工商局依据《中华人民共和国商标法》第五十三条及《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条的规定对赵某销售假冒侵权商品做出责令立即停止侵权行为

并罚款 20000 元的行政处罚。

20.3 知识产权的保护和滥用

20.3.1 知识产权的保护

加强知识产权保护，加大知识产权的执法力度对于鼓励系统集成行业的企业创新，维护系统集成行业的公平竞争环境十分必要。知识产权的保护就是对人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的知识产品的保护，知识产品具有发明创造、文学艺术创作等各种表现形式，它是与物质产品相区别而独立存在的客体范畴。

知识产权的保护对象是知识产品，包括如图 20-1 所示的内容。

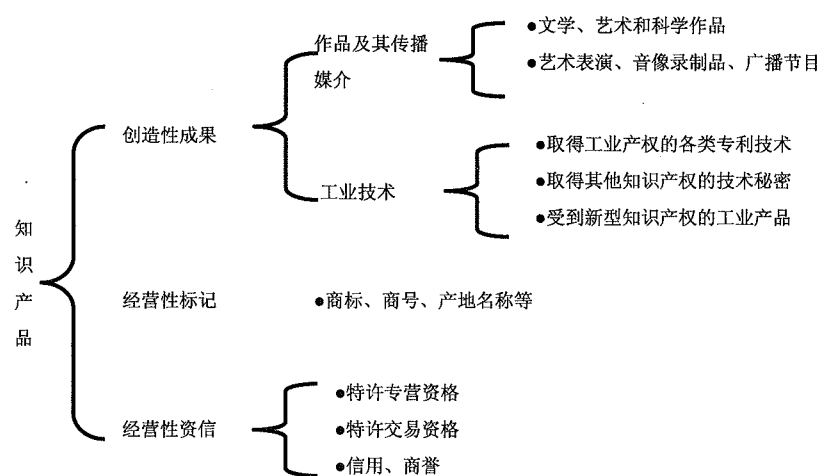


图 20-1 知识产品的内容

20.3.2 知识产权的滥用

知识产权的滥用是相对于知识产权的正当行使而言的，通常是指知识产权权利人在行使其权利时超出了法律所允许的范围或者正当的界限，导致对权利的不正当使用，损害他人利益和社会公共利益的情形。在具体实践中，既要防止自己的知识产权被侵犯，同时也要树立知识产权的意识，避免侵害他人的知识产权。

1) 防止自己的知识产权被侵犯

为防止自己的知识产权被侵犯，可从著作权、专利权、商标权和商业秘密等几个方面考虑。

2) 避免侵害他人知识产权

为避免侵害他人知识产权或引起知识产权的滥用，可采取如下措施：

(1) 重视培养尊重知识产权意识，努力避免侵害他人知识产权；

(2) 技术开发、商标注册、作品创作中，一定要对相关文献进行充分检索，避免侵害本领域内的在先权利，避免与他人权利冲突；

(3) 通过转让、许可等方式获得他人知识产权时，进行充分考察，确保让权利行使的合法性，在相关协议中明确约定转让方、许可方关于知识产权合法性的保证责任；

(4) 专利方面，对于他人核心专利，可运用“包围”专利战略，进行交叉许可，结成合作伙伴关系。

20.4 知识产权相关法律法规

知识产权相关法律体系是指因调整智力成果归属、利用和保护而产生的各种社会关系的法律规范的总称。我国的知识产权法法律体系由以下法律制度组成，如图 20-2 所示。

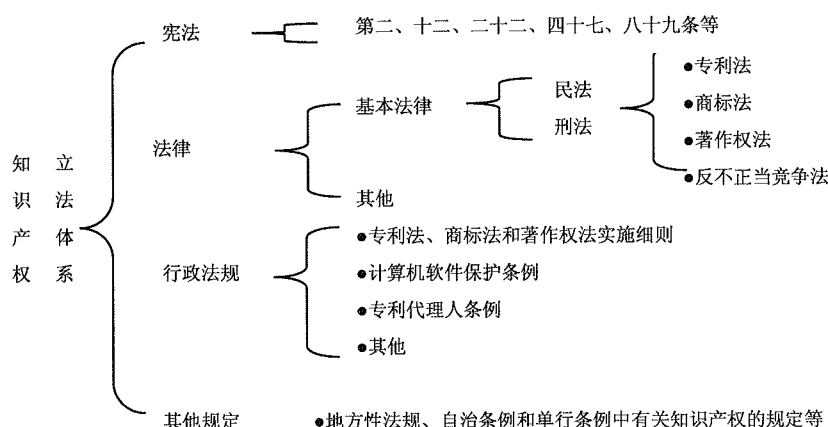


图 20-2 知识产权法法律体系

1) 著作权法

以保护著作权人的权利为宗旨，保护范围主要包括文字作品，口述作品，音乐、戏剧、曲艺、舞蹈和杂技等艺术作品，美术、建筑作品，摄影作品，电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品，工程设计图、产品设计图、地图和示意图等图形作品和模型作品，计算机软件和法律、行政法规规定的其他作品。

2) 专利权法

以保护发明创造专利权为宗旨，保护客体的发明、实用新型和外观设计。

3) 商标权法

保护客体为工商业活动创造的商品商标和服务商标, 保护注册商标所有人对标记的独占性权利。

4) 对知识产权保护的其他法律

我国已制定了《植物新品种保护条例》、《集成电路布图设计保护条例》等保护知识产权的相关条例。《反不正当竞争法》、《合同法》等法律适用于对地理标记、商业秘密的保护。另外, 我国也加入了多个知识产权国际公约, 特别是《保护工业产权巴黎公约》和《保护文学作品伯尔尼公约》, 这些公约条款包括保护范围、基本原则及最低保护标准等方面的内容, 而其中关于基本原则的规定是构成公约最基本的、也是最重要的内容。

第 21 章 法律法规和标准规范

法律是强制约束，标准是对技术工作的规范和约束。在我们开展信息系统工程集成服务需要遵循法律、法规和相应的标准规范的要求，以合同为依据，法律为准绳，在依法治国的大环境下，遵循要求，规避法律风险，是我们需要认真对待和思考的。

21.1 法和法律、法律体系

法是调整人们行为规范的一种强制性社会规范。道德不是强制性的行为规范，是公民自己约束自我行为的一组规范。

法律通常规定社会政治、经济以及其他社会生活中最基本的社会关系或行为准则。一般地说，法律的效力仅低于宪法，其他一切行政法规和地方性法规都不得与法律相抵触，凡有抵触，均属无效。

中国特色社会主义法律体系是以宪法为统帅，法律为主干，辅之以行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等规范性文件，由 7 个法律部分、三个层次的法律规范组成的协调统一的整体。7 个法律部分是：宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法；关于三个层次是指法律、行政法规、地方性法规及自治条例和单行条例三个层次的规范性文件。

21.2 大陆法系与英美法系

英美法系和大陆法系是当代世界上两大主要的法律体系。这两种法系涉及历史、文化、信仰立场、社会背景等，从本质到理念上均有较大差别。

大陆法系（Civil Law），又名欧陆法系，罗马法系，民法法系。

大陆法系与罗马法在精神上一脉相承。十二世纪，查士丁尼的《国法大全》在意大利被重新发现，由于其法律体系较之当时欧洲诸领主国家的习惯法更加完备，于是罗马法在欧洲大陆上被纷纷效法，史称“罗马法复兴”，在与基督教文明与商业文明等渐渐融合后，形成了今天大陆法系的雏形。此为大陆法系的由来，故大陆法系又称罗马法系。

大陆法系沿袭罗马法，具有悠久的法典编纂传统，重视编写法典，具有详尽的成文法，强调法典必须完整，以致每一个法律范畴的每一个细节，都在法典里有明文规定。大陆法系崇尚法理上的逻辑推理，并以此为依据实行司法审判，要求法官严格按照法条审判。

英美法系(Common Law)又称普通法系,海洋法系。英美法系因其起源,又称之为不成文法系。同大陆法系偏重于法典相比,英美法系在司法审判原则上更遵循先例,即作为判例的先例对其后的案件具有法律约束力,成为日后法官审判的基本原则。而这种以个案判例的形式表现出法律规范的判例法(Case Law)是不被实行大陆法系的国家承认的,最多只具有辅助参考价值。好像法律是被逐渐累积起来,而无须经过立法机关。

英美法是判例之法,而非制定之法,法官在地方习惯法的基础上,归纳总结形成一套适用于整个社会的法律体系,具有适应性和开放性的特点。在审判时,更注重采取当事人进行主义和陪审团制度。下级法庭必须遵从上级法庭以往的判例,同级的法官判例没有必然约束力,但一般会互相参考。

在实行英美法系的国家中,法律制度与理论的发展实质上靠的是一个个案例的推动。因此,我们看英美等地的判决,法官、陪审团、律师之间的博弈都极为精彩,而往往一个史无前例的判决产生后,都为后世相同情况的判决提供了依据。

由于欧陆法系在形式上具有体系化、概念化的特点,便于模仿和移植,因此容易成为中国、日本等后进国家效仿的对象。我国目前的法律体系主要师于德国,属于大陆体系,大陆体系的诸多特征看我国的法律体系就能略知一二。在实行大陆法系的国家中,法律的进步与完善的标志是一部部新法律的出台与实施。比如我国近年来《物权法》等法律的出台。

大陆法系与英美法系作为当今世界最重要的两大法系,并不是对立的,现在也多有交流和融合。

21.3 诉讼时效

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,权利人将失去胜诉权利,即胜诉权利归于消灭。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。值得注意的是,诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使仅发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止、中断、延长事由的,判决驳回其诉讼请求。如果另一方当事人未提出诉讼时效抗辩,则视为其自动放弃该权利,法院不得依照职权主动适用诉讼时效,应当受理支持其诉讼请求。

21.3.1 民事诉讼时效

民事诉讼时效分一般诉讼时效和特殊诉讼时效。一般诉讼时效是在一般情况下普遍适用的诉讼时效。根据民法通则第一百三十五条的规定,享有民事权利的人在知道自己

权利受到侵害的两年之内，就应当向人民法院提起诉讼，逾期后，其民事权利将不受法律保护。特殊诉讼时效是针对某些特殊的民事法律关系所规定的时效期间，分短期诉讼时效、长期诉讼时效和最长诉讼时效。

民法通则第一百三十七条规定了最长诉讼时效期间为 20 年。最长诉讼时效的期间是从权利被侵害时开始计算，即使权利人不知道自己的权利被侵犯，人民法院也只在 20 年的期限内予以保护。

21.3.2 刑事追诉时效

我国《刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追究：

- (1) 法定最高刑不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；
- (2) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年；
- (3) 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年；
- (4) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，要报请最高人民检察院核准。

21.3.3 行政诉讼追诉时效

行政诉讼起诉期限是指公民、法人或其他组织认为自己的合法权益受到具有国家行政职权的机关、机构、组织及其工作人员具体行政行为的侵害，依法向人民法院提起行政诉讼请求保护其合法权益的法定期限。《行政诉讼法》第三十九条规定：公民、法人或其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道做出具体行政行为之日起 3 个月内提出。法律另有规定的除外。

21.4 我国的法律法规体系

在我国，按照法律的制定形式可以将法分为法律、法规、规章和规范性文件等。

(1) 法律。全国人民代表大会及其全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，并由主席令的形式向社会颁布。一般以法、决议、决定、条例、办法、规定等为名称。如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》、《合同法》、《民法通则》等。其中《宪法》是具有最高效力的根本法，任何法律、法规、规章、规范性文件都不能与宪法相抵触。

(2) 法规。包括行政法规和地方性法规。行政法规由国务院制定，总理签署国务院令形式。一般以条例、规定、办法、实施细则。如招标投标法实施条例。地方性法规由省自治区直辖市及较大的市的人大及其常委会制定，通常以地方人大公告方式公布。使用条例、实施办法等。

(3) 规章。包括国务院部门规章和地方政府规章。国务院部门规章如《工程建设项

目勘察设计招标投标办法》、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》。

(4) 行政规范性文件。如《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》、《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》等。

21.5 法律法规体系的效力层级

法律法规的效力层级是指法律体系中的各种法的形式,由于制定的主题、程序、时间、使用范围等的不同,具有不同的效力,形成法律法规的效力等级体系。

纵向效力层级。宪法具有最高的法律效力,随后依次是法律、行政法规、地方性法规、规章。按制定机关来说,全国人大及其常委会制定的法律高于国务院、国务院各部门、各地人大及政府制定的法规和规章;国务院制定的行政法规效力高于国务院各部门制定的规章以及各地制定的地方性法规、地方性规章;地方人大及其常委会制定的地方性法规效力高于当地政府的制定的规章。

横向效力层级。主要指同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、规章,特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定。如《招标投标法》中对合同订立的规定,相对与《合同法》中关于合同的订立的规定就属于特殊规定,在签订中标合同时就应该按《招标投标法》的规定执行。

时间序列效力层级。同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、规章,新的规定效力高于旧规定,也就是我们平常说的“新法优于旧法”。

特殊情况处理有以下处理原则:

(1) 法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致由全国人大常委会裁决。

(2) 地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机构裁决。

(3) 地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的应当决定在该地方适用地方性法规的规定,认为适用部门规章的,应当提请全国人大常委会裁决。

(4) 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。

21.6 标准和标准化常识

21.6.1 标准和标准化常识

标准是对重复性事物和概念所做的统一规定,它以科学、技术和实践经验的综合成

果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。标准应以科学、技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。标准一般以文件形式发布和存在。

国家标准 GB/T 3951-83 对标准化的定义是：“在科学、技术、科学及管理等社会实践中，对重复性事物和概念，通过制定、发布和实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和社会效益”。标准化的工作任务是制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督。标准化的重要意义是改进产品、过程和服务的适用性，促进技术合作。

21.6.2 标准化机构

1. 国际标准化组织（International Organization Standardization, ISO）

ISO 是目前世界上最大、最权威性的国际标准化专门机构，宗旨是在全世界范围内促进标准化工作的发展，以便于国际物资交流和服务，并扩大在知识、科学、技术和经济方面合作。

2. 国际电工委员会（International Electro technical Commission, IEC）

IEC 是世界上最早成立的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作，宗旨是促进电气、电子工程领域中标准化及有关问题的国际合作，增进国际间的相互了解。

3. 国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）

ITU 是联合国的一个专门机构，也是联合国机构中历史最长的一个国际组织，分为国际电信联盟标准化部门（ITU-T）、国际电信联盟无线电通信部门和国际电信联盟电信发展部门，其中标准化部门主要职责是完成国际电信联盟有关电信标准化的目标，使全世界的电信标准化。

4. 电气电子工程师学会（Institute Electrical and Electronics Engineers, IEEE）

这是世界最大的专业性学会。

5. Internet 协会

这是一个非营利性的国际间专业协会，负责管理制定 Internet 基础标准，最重要的组织有理事会（IAB）、工程常务组（IESG）、工程任务组（IETF）；

6. 国际 Web 联盟（W3C）

一个国际性行业联盟，可以为全球的开发商和用户提供重点关于万维网（World Wide Web）规范方面的信息，主要集中在如下几个领域：用户接口领域，主要包括文档对象模型（DOM）、图形（SVG、Web、CGM）、超文本标志语言（HTML）、数学、移动访问、样式单（CSS、XSL）、同步多媒体、电视和 Web、音频浏览器；技术和社会领域，主要包括电子商务、元数据、隐私、xml 数字签名；文档领域，超文本传输协议、Web 特征、xml 语言；Web 访问领域，主要开展通过技术、指南和工具实现 Web 上的资源可访问性研究。

7. 国家标准化管理委员会 (Standardization Administration of China, SAC)

8. 全国信息技术标准化技术委员会, 简称信标委

21.6.3 标准分级与标准类型

1. 国际标准、国家标准、行业标准、区域/地方标准和企业标准

对需要在全国范围内统一要求的技术要求, 应当制定国家标准。

对没有国家标准而又需要在全国某一行业范围内统一的技术要求, 可以制定行业标准, 在公布国家标准之后, 该项行业标准即行废止。

对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求, 可以制定地方标准, 在公布国家标准或行业标准之后, 该项地方标准即行废止。

企业生产的产品没有国家标准和行业标准的, 应当制定企业标准, 作为组织生产的依据, 已有国家标准或行业标准的, 国家鼓励企业制定严于国家标准或行业标准的企业标准在企业内部使用。

国家鼓励积极采用国际标准, 按照国际惯例, 当一国产品在另一国销售时, 应当优先适用销售地的国家标准。

2. 强制性标准与推荐性标准

1) 标示

(1) GB: 强制性国家标准;

(2) GB/T: 推荐性国家标准;

(3) CB/Z: 指南类标准。

2) 强制性标准的形式

全文强制和条文强制。

3) 强制性内容的范围

(1) 有关国家安全的技术要求;

(2) 人体健康和人身、财产安全的要求;

(3) 产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生、环境保护、电磁兼容等技术要求;

(4) 工程建设的质量、安全、卫生、环境保护要求及国家需要控制的工程建设的其他要求;

(5) 污染物排放限值和环境质量要求;

(6) 保护动植物生命安全和健康的要求;

(7) 防止欺骗、保护消费者利益的要求;

(8) 国家需要控制的重要产品的技术要求。

4) 强制性标准的表述方式

对于全文强制形式的标准在“前言”的第一段以黑体字写明: “本标准的全部技术内容为强制性。”

对于条文强制形式的标准,应根据具体情况,在标准“前言”的第一段以黑体字并采用下列方式之一写明当标准中强制性条文比推荐性条文多时,写明:“本标准的第×章、第×条、第×条……为推荐性的,其余为强制性的”;当标准中强制性条文比推荐性条文少时,写明:“本标准的第×章、第×条、第×条……为强制性的,其余为推荐性的”;当标准中强制性条文与推荐性条文在数量上大致相同时,写明:“本标准的第×章、第×条、第×条……为强制性的,其余为推荐性的。”

标准的表格中有部分强制性技术指标时,在“前言”中只说明“表×的部分指标强制”,并在该表内采用黑体字,用“表注”的方式具体说明。

21.6.4 我国标准的代号和名称

强制性国家标准代号为 GB,推荐性国家标准代号为 GB/T,国家标准指导性技术文件代号为 GB/Z,国军标代号为 GJB,例如:GJB/Z 9001-2001(国防科工委发布)。

1. 标准名称的构成

标准名称由几个尽可能短的独立要素,即引导要素、主体要素、补充要素和 4 位数的年代 4 个要素构成。

(1) 引导要素(肩标题):表示标准隶属的专业技术领域或类别,即标准化对象所属的技术领域范围。

(2) 主体要素(主标题):表示在特定的专业技术领域内所讨论的主题,即标准化的对象。

(3) 补充要素(副标题):表示标准化对象具体的技术特征。

(4) 年代:4 位数表示该标准发布的年代。

构成标准名称的四要素,是按从一般到具体排列的。各要素间既相互独立和补充,而内容又不重复和交叉。例如:

GB/T 17451-1998 技术制图图样画法视图

其中,GB/T 17451 为标准代号,“技术制图”为引导要素(肩标题),“图样画法”为主体要素(主标题),“视图”为补充要素(副标题),1998 为发布的年代。

每个标准必须有主体要素,即标准的主标题不能省略。

21.6.5 我国各级标准的制定以及标准的有效期

我国的国家标准由国务院标准化行政主管部门制定;行业标准由国务院有关行政主管部门制定;地方标准由省、自治区和直辖市标准化行政主管部门制定;企业标准由企业自己制定。

国家标准的制定有一套正常程序,每一个过程都要按部就班地完成,这个过程分为前期准备、立项、起草、征求意见、审查、批准、出版、复审和废止 9 个阶段。

自标准实施之内起,至标准复审重新确认、修订或废止的时间,称为标准的有效期,

又称标龄。由于我国情况不同,标准有效期也不同。以 ISO 标准为例,该标准每 5 年复审一次。我国在国家标准管理办法中规定国家标准实施 5 年内要进行复审,即国家标准有效期一般为 5 年。

21.7 信息系统集成项目管理中常用的法律、技术标准和规范

信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息化体系各要素之间的关系,是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。标准主要是规范技术工作,为项目的技术工作提供依据和准绳。标准是一个行业技术成熟到某个阶段的标志,它是一个行业发展到某个阶段时的经验与智慧的结晶。项目经理在管理项目的过程中,应善于运用标准,使之成为自己管理项目的助推器。本篇仅介绍与系统集成项目管理有关的标准规范。

21.7.1 法律法规

1. 合同法

合同法是《中华人民共和国合同法》的简称,是调整平等主体之间的交易关系的法律,它主要规范合同的订立、合同的效力、合同的履行、变更、转让、终止、违反合同的责任及各类有名合同等问题。在我国,合同法是我国民法的重要组成部分。

《合同法》中合同的定义:“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”

2. 招投标法

《中华人民共和国招标投标法实施条例》已经 2011 年 11 月 30 日国务院第一百八十三次常务会议通过,自 2012 年 2 月 1 日起施行。为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,制定本法。中华人民共和国境内进行招标投标活动,适用本法。它规范了招标、投标、开标、评标和中标活动。《招标投标法》规定招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

3. 政府采购法

《中华人民共和国政府采购法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于 2002 年 6 月 29 日通过,自 2003 年 1 月 1 日起施行。为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,制定本法。在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。该法明确了政府采购当事人、政府采购方式、政府采购程序、政府采购合同、质疑与投诉、监督检查以及法律责任。

4. 著作权法

为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣，根据宪法制定《中华人民共和国著作权法》。著作权法明确了作品、适用范围、著作权、著作权许可使用和转让合同。著作权法也规范了涉及著作权的出版、表演、录音录像和播放活动，还规定了相关的法律责任和执法措施。

21.7.2 信息系统集成项目管理常用的技术标准

1. 基础标准

(1) 《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》，本标准定义软件工程领域中通用的术语，适用于软件开发、使用维护、科研、教学和出版等方面。

(2) 《GB/T 1526-1989 信息处理数据流程图 程序流程图 系统流程图 程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及规定》，本标准等同采用国际标准 ISO 5807-1985。

(3) 《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》，本标准规定了计算机系统包括自动数据处理系统的配置图中所使用的图形符号及其约定。本标准中包含的图形符号是用来表示计算机系统配置的主要硬件部件。

2. 开发标准

(1) 《GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》。本标准给出了软件完整生存周期中所涉及的各个过程的一个完整集合，并允许读者根据自己项目的实际对这些过程进行剪裁，本标准提供了一个公共框架，该框架涵盖软件生存周期：从概念形成直到退役，并包括用于获取和供应软件产品及服务的各个过程。此外，该框架可用来控制和改进这些工程。本标准替代 GB/T 8566-2001，修改采用国际标准 ISO/IEC 12207: 1995《信息技术 软件生存周期过程》和 ISO/IEC 12207: 1995/Amd.1:2002 以及 ISO/IEC 12207: 1995/Amd.2: 2004（英文版）。

(2) 《GB/T 15853-1995 软件支持环境》。本标准规定了软件支持环境的基本要求，软件开发支持环境的内容及实现方法，以及对支持部门支持能力的具体要求。本标准适用于软件支持环境的设计、建立、管理和评价。

(3) 《GB/T 14079-1993 软件维护指南》。本标准描述软件维护的内容和类型、维护过程及维护的控制和改进。

3. 文档标准

(1) 《GB/T 16680-1996 信息技术 软件文档管理指南》。在软件的整个生命期都要求编制文档，文档是管理项目和软件的基础，本标准描述如何编制文档，文档编制有哪些编制和指南，如何制定文档编制计划，如何确定文档管理的各个过程，以及文档管理需要哪些资源。

(2) 《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》。本标准给出了软件项目开发过程中典型的文件的编制指导。

(3) 《GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范》。本标准给出了软件项目开发过程中编制软件需求说明书的详细指导。替代 GB/T 9385-1988。

4. 管理标准

(1) 《GB/T 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范》。本规范规定了在制定软件配置管理计划时应该遵循的统一的基本要求。本规范适用于软件特别是重要软件的配置管理计划的制订工作。对于非重要软件或已开发好的软件, 可以采用本规范规定的要求的子集。

(2) 《GB/T 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范》。本规范规定了在制定软件质量保证计划时应该遵循的统一的基本要求。

(3) 《GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性与可维护性管理》。本标准于 2008 年 7 月 18 日发布, 2008 年 12 月 1 日正式实施。本标准规定了软件产品在其生存周期内如何选择适当的软件可靠性和可维护性管理要素, 并指导软件可靠性和可维护性大纲的制订与实施。

(4) 《GB/T 16260.1-2006 软件工程产品质量》。它包括如下部分。

- GB/T 16260.1-2006 软件工程产品质量 第一部分: 质量模型。
- GB/T 16260.2-2006 软件工程产品质量 第二部分: 外部度量。
- GB/T 16260.3-2006 软件工程产品质量 第三部分: 内部度量。
- GB/T 16260.4-2006 软件工程产品质量 第四部分: 使用质量的度量。

本系列标准描述了如何使用质量特性来评价软件质量, 替代 GB/T 16260-2002。

5. 信息系统集成行业涉及的其他标准

一个完整的信息系统不仅包括软件, 还包括数据库、网络、设备和机房等。除上述国家标准之外, 还有事实上的技术标准等。信息系统集成项目管理工程师还应该熟悉和了解机房建设标准和综合布线标准等相应的标准。

第 22 章 职业道德规范

我们生活和工作的外部世界是一个复杂的、多元的和动态的系统。就项目管理工程师（项目经理）管理一个项目而言，要涉及到很多项目干系人，也有很多因素制约着项目的成功，其中就包括项目管理工程师自己的日常行为和职业行为，这些行为受我们内心世界的控制。要管理好项目，仅有信息系统方面的知识和技能是不够的，还需要有一个积极的态度和职业化的行为来处理个人与外界的关系。

职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。随着现代社会分工的发展和专业化程度的增强，市场竞争日趋激烈，整个社会对从业人员职业观念、职业态度、职业技能、职业纪律和职业作风的要求越来越高。

处理个人与组织或者个人与他人的关系时，项目管理工程师首先要遵循相关的法律法规、工程标准规范来管理项目，例如项目管理工程师应该在工作过程中严格遵守我国的《合同法》、《招投标法》、《政府采购法》以及《著作权法》等相关的法规制度。在遵循法律法规的前提下，项目管理工程师还应该积极主动地提高自己的职业道德水平、恪守职业道德规范，以主动积极、认真负责的态度完成系统集成项目管理方面的工作。

在一些公共事业领域，例如法律、医疗、教育等行业，人们是否能够诚实地遵循职业道德尤其重要。系统集成项目工程师所建设和维护的集成系统通常都属于为公众提供信息服务的公共系统，因而项目管理工程师是否能够全面、诚实地遵循职业道德也同样重要。

本章内容主要包括与系统集成项目管理工程师职业道德规范相关的内容，包括职业道德的基本概念、项目管理工程师职业道德规范、项目管理工程师岗位职责、项目管理工程师的团队管理职责以及项目管理工程师如何不断提升个人的道德修养水平。

22.1 基本概念

1. 道德

道德通常与法律相对应，具有非强制性。道德是指人们依靠社会舆论、各种形式的教育、内心信念和风俗习惯等力量，来协调人与人、人与社会之间关系的一种行为规范，以及人们之间以善恶标准进行相互评价的意识和行为活动。

通俗地讲，道德就是自己管自己的一组规矩。每一种文化都有自己的一种全民接受

的公认的道德规范。但是落实到每一个公民,每个公民的道德水平不一样。道德的具体含义如下:

- (1) 道德的主要功能是规范人们的思想和行为。
- (2) 道德是依靠舆论、信念和习俗等非强制性手段起作用的。
- (3) 道德以善恶观念为标准来评价人们的思想和行为。

2. 职业道德

人们在从事职业活动时应该遵循的行为准则,职业道德涵盖了从业人员与服务对象、职业与人员、职业与职业之间的关系。

职业道德的主要内容包括爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众和奉献社会。职业道德在不同的行业中有不同的表现,例如:

- (1) “唱收唱付、明码标价、服务热情周到”是商业从业人员的最基本职业道德规范。
- (2) 出院时,不对已痊愈的危重病人说“欢迎再来”是医护行业的基本要求。
- (3) 足球比赛时,假摔的运动员一经发现,要面临黄牌处罚,严重的或面临红牌处罚。在其他运动场上,吃兴奋剂的运动员一经发现,要面临停赛、禁赛几年甚至终身禁赛的处罚。

(4) 在与客户、用户、领导、团队成员和供应商等项目干系人交往时,不说“怎么你连这个都不懂”,也不在口头或书面交往中使用晦涩难懂的专业词汇,与客户沟通时对客户表示应有的尊重,这些都是对项目管理工程师在职业道德方面的基本要求。

一般来说,项目管理工程师在工作时要着装整洁、举止得体、行为规范,表现出应有的专业素养以及专业形象,赢得客户和合作方人员的信任和尊重,从而为项目管理工程师在人际交往和团队合作方面营造和谐融洽的有利局面。

22.2 项目管理工程师职业道德规范

项目管理工程师应遵守的职业行为准则和岗位职责可以用“职业道德规范”来简要地概括如下。

- (1) 爱岗敬业、遵纪守法、诚实守信、办事公道、与时俱进。
- (2) 梳理流程、建立体系、量化管理、优化改进、不断积累。
- (3) 对项目负管理责任、计划指挥有方、全面全程监控、善于解决问题、沟通及时到位。
- (4) 为客户创造价值、为雇主创造利润、为组员创造机会、合作多赢。
- (5) 积极进行团队建设,公平、公正、无私地对待每位项目团队成员。
- (6) 平等与客户相处,与客户协同工作时,注重礼仪,公务消费应合理并遵守有关标准。

22.3 项目管理工程师岗位职责

项目管理工程师是项目团队的领导者，其所肩负的责任就是领导他的团队准时、优质地完成项目的全部工作，从而实现项目目标。项目管理工程师的工作是对项目进行计划、组织和控制，从而为项目团队完成项目目标提供领导和管理作用。同时，项目管理工程师应当激励项目团队，按期完成项目以赢得客户和用户的信任。

1. 项目管理工程师的职责

(1) 不断提高个人的项目管理能力。

① 在工作中表现出诚实正直的态度。

② 在工作中主动采用项目管理理念和方法。

③ 提升个人的项目管理能力。

④ 平衡项目干系人的利益。

⑤ 以合作和职业化方式与团队和项目干系人打交道。

(2) 贯彻执行国家和项目所在地政府的有关法律、法规和政策，执行所在单位的各项管理制度和有关技术规范标准。

(3) 对信息系统项目的全生命期进行有效控制，确保项目质量和工期，努力提高经济效益。

(4) 严格执行财务制度，加强财务管理，严格控制项目成本。

(5) 执行所在单位规定的应由项目管理工程师负责履行的各项条款。

2. 项目管理工程师的权利

(1) 组织项目团队。

(2) 组织制订信息系统项目计划，协调管理信息系统项目相关的人力、设备等资源。

(3) 协调信息系统项目内外部关系，受委托签署有关合同、协议或其他文件。

22.4 项目管理工程师对项目团队的责任

项目管理工程师的主要职责之一是建设高效项目团队，该团队通常表现出下列特征。

(1) 建立了明确的项目目标。

(2) 建立了清晰的团队规章制度。

(3) 建立了学习型团队。

(4) 培养团队成员养成严谨细致的工作作风。

(5) 团队成员分工明确。

(6) 建立和培养了勇于承担责任、和谐协作的团队文化。

(7) 善于利用项目团队中的非正式组织来提高团队的凝聚力。

项目管理工程师还应该引领团队形成积极向上的团队价值观, 这些价值观主要包含如下内容。

- (1) 信任。
- (2) 遵守纪律。
- (3) 良好的、方便的沟通机制与氛围。
- (4) 尊重差异, 求同存异。
- (5) 经验交流与共享。
- (6) 结果导向。
- (7) 勇于创新。

22.5 提升个人道德修养水平

我国是世界上唯一一个绵延至今的传统文明古国, 其核心原因就在于我国传统文化中对道德的重视和提倡。在我国传统文化的源头——《易经》中明确提出, “天行健, 君子以自强不息”(乾卦)、“地势坤, 君子以厚德载物”(坤卦), 充分认识到德行对于个人、对于社会的重要性和必要性。儒家代表人物曾子的名言“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎? 传不习乎”(《论语·学而》), 要求人们必须持续地对自己的行为进行审视、做出反省, 从而才能不断地提升个人修养。儒家经典《礼记》更是提出了明确的要求“身修而后家齐, 家齐而后国治”, 将培养和提升个人的道德修养作为人们实现各种远大抱负和理想的前提条件。

即便是在今天, 道德修养对于人们的工作和生活依然同样重要。那些经验丰富的领导和前辈经常会语重心长地告诫我们“做事先做人”, 其核心也在于强调个人道德修养在工作中的重要性。与其他工作相比, 从事系统集成项目管理工作中面临着一些特点, 包括: 项目干系人多、需求复杂, 项目复杂多变、人员普遍年轻、加班成为家常便饭等。在这样一些特殊的工作环境中, 项目管理工程师更应该重视个人道德修养的培养和提升, 树立积极向上的、健康的价值取向。项目管理工程师应该在项目中以身作则, 公平、公正, 乐观、自信, 为团队成员起到表率 and 榜样的作用, 为所属公司树立良好的企业形象。榜样的力量是无穷的, “撼山易、撼岳家军难”, 项目管理工程师要求别人做到的事情, 自己首先要做到, 自己不想做的事情也不要强迫别人去做, 所谓“己之不欲, 勿施于人”。项目管理工程师还应该在项目中积极主动地领导团队、承担责任, 表现出“舍我其谁”的工作气魄, 避免在工作中一味地消极被动, 贻误时机。

项目管理工程师只有在工作过程中善于学习, 不断提升自身的道德修养水平、提高自身认识世界、认识自我的能力, 才会在当前各行各业都充分竞争的大环境下, 更好地坚守服务于客户的信念、维护公平和公正的原则, 为我国系统集成行业的健康发展贡献自己的一份力量。

第 23 章 案例分析

本章收集了实际项目中的大量案例，每个案例侧重点各不相同，是对前 22 章所述知识的综合运用。

23.1 整体管理案例

23.1.1 整体管理案例一

1. 案例场景

老陆是某系统集成公司的资深项目经理，在项目建设初期带领项目团队确定了项目范围。后因工作安排太忙，无暇顾及本项目，于是他要求：

(1) 本项目各小组组长分别制定组成项目管理计划的子计划；

(2) 本项目各小组组长各自监督其团队成员在整个项目建设过程中子计划的执行情况；

(3) 项目组成员坚决执行子计划，且原则上不允许修改。

在执行了三个月以后，项目经常出现各子项目间无法顺利衔接，需要大量工时进行返工等问题，目前项目进度已经远远滞后于预定计划。

【问题 1】请简要分析造成项目目前状况的原因。

【问题 2】为了完成该项目，请从整体管理的角度，说明老陆和公司可采取哪些补救措施？

2. 案例解析

【问题 1】

(1) 项目缺少整体计划。本案例中的做法只完成了项目管理计划中的子计划，并没有形成真正的项目整体管理计划，即确定、综合与协调所有子计划所需要的活动，并形成文件。

(2) 项目缺少整体的报告和监控机制，各项目小组各自为政。

(3) 项目缺少整体变更控制流程和机制。管理计划本身是通过变更控制过程进行不断更新和修订的，不允许修改是不切合实际的。

【问题 2】

(1) 建立整体管理机制。老陆应分配更多的精力来进行项目管理，或由其他合适的人员来承担整体管理的工作。

- (2) 理清各子项目组目前的工作状态。例如其工作进度、成本、资源配置等。
- (3) 重新定义项目的整体管理计划，并与各子项目计划建立明确关联。
- (4) 按照计划要求，重新进行资源平衡。
- (5) 建立或加强项目的沟通、报告和监控机制。
- (6) 加强项目的整体变更控制。

23.1.2 整体管理案例二

1. 案例场景

某工业企业的生产管理系统项目委托系统集成商 Simple 公司进行开发和实施，由 Simple 公司的高级项目经理李某全权负责。按照双方制定的项目计划，目前时间已经到达最后的交付阶段，李某对整体进度情况进行了检查。检查结果是：生产管理系统软件基本开发完成，目前处于系统测试阶段，仍然不断发现缺陷，正在一边测试一边修复；硬件系统已经在客户现场安装完毕，设备正常运行。为了不延误进度，李某决定将目前发现的缺陷再集中修改两天，然后所有开发人员一同去现场进行整体安装联调。

两天后，项目组进入现场，对软件系统进行了部署。李某与客户代表确定了参加验收测试的工作人员，然后开始进行项目验收。在验收过程中，客户认为软件的部分功能不能满足实际工作需要，要求项目组修改。项目组经过讨论后认为对软件进行适当的修改便能够满足客户的要求，便在现场对软件进行了修改。

验收测试过程中还发现了部分小缺陷。客户方认为这些小缺陷不影响系统的正常使用。为此双方签署了备忘录，约定系统交付使用后再修复这些缺陷。按照双方的约定，项目组应在试运行前将系统安装手册、使用和维护说明等全套文档移交给客户，但是由于刚刚对软件进行了现场修改，一些文档还未及时更新，因此客户未接受这些文档。由于客户最关心的是试运行，因此李某组织所有力量开展试运行工作。系统上线后，客户发现了一些新问题，同时还有以前遗留的问题未解决。经双方协商，这些问题解决之后再签署验收报告和付款。

回到公司后，公司领导高度重视该项目。项目经理在第一时间撰写了项目总结报告，对整个项目实施过程进行了认真的总结和分析。该报告的结论是项目整体进展状况良好，未出现明显问题，本项目可以正常结项。

【问题】请简要叙述该项目在收尾环节存在的主要问题。

2. 案例解析

(1) 没有充分做好验收前的准备，或软件系统没有达到验收前的标准，或软件还存在计划修复的缺陷。这些缺陷未经修复和确认便进入正式验收环节。

(2) 在验收过程中未根据变更控制流程对软件进行修改，导致文档与软件不一致。

(3) 软件更新后没有对文档进行更新便交付给客户。

(4) 项目验收未正式完成，未签署验收报告便进行了项目总结。

- (5) 项目收尾过程不完整, 缺少正式的项目总结环节, 不能只编写总结报告。
- (6) 项目总结报告未能反映项目的实际情况。
- (7) 缺少项目评估或审计环节。

23.1.3 整体管理案例三

1. 案例场景

F 公司拥有 800 多名员工, 近两年因业务快速发展人员急剧增加, 人力资源部总监樊某越来越觉得需要一套人力资源管理系统。樊某向 F 公司总经理反映了这种需求, F 公司总经理主持相关部门的联席会议, 专门讨论此问题。该会议最终决定满足人力资源部的要求, 并估算了大致的资金需求, 其所需资金由总经理基金支持, 由人力资源部提出业务需求, 由信息中心提出解决方案。

信息中心主任乐某接到这个任务后, 认为 F 公司的信息中心为公司开发过部门级系统如市场营销管理系统, 并把该系统集成到了公司的 MRPII 系统, 有较强的开发能力, 同时认为信息中心比较了解公司的人力资源管理需求。尽管在开发市场营销管理系统过程中, 整个信息中心全年没有休息过节假日, 但毕竟该系统已投入使用, 所以他仍颇有成就感并对自己和自己的团队充满信心, 因此他决定采用自主开发人力资源管理系统实施方案, 并亲自担任该项目的项目经理。

信息中心的日常工作除维护现有系统之外, 还正在开发公司的办公自动化系统。随着人力资源管理系统项目的开展, 信息中心的员工纷纷抱怨工作量太大、压力过高, 因而士气低落, 进度拖延。最后信息中心的其他业务也受到该项目的拖累。无奈乐某只得申请暂停人力资源项目。

【问题 1】请从项目管理角度指出造成人力资源管理系统项目暂停的主要原因是什

么?
【问题 2】为了继续完成人力资源管理系统, 需要对该项目实施整体变更, 而实施方案的调整是变更的重要内容。针对案例中 F 公司人力资源部关于建立人力资源管理系统的需求, 为获得这种系统, 有哪几种项目实施方案可供选择? 结合 F 公司现状, 简要分析每种方案分别有哪些优缺点。

2. 案例解析

本题考查项目立项中的可行性分析及项目暂停后如何继续的方案, 并要求结合案例中的实际情况对可能的方案进行分析和选取。根据案例中的背景描述可知, 乐某对项目的可行性分析是凭借其主观判断进行的, 因此在技术、管理、人力资源和风险方面没有进行必要的分析和论证, 对项目能够顺利完成抱有过分乐观的态度, 导致项目开始后因各种问题的出现而不得不暂停。

由于乐某的项目组具备的资源不充分, 因此项目暂停之后再重新启动需要消耗过多的资源, 此时可以考虑将部分工作或全部工作外包, 或直接购买成熟产品来规避项目的

风险，这些方案各有利弊，要求考生结合实际情况进行分析。

【问题 1】

乐某没有充分分析采用自主开发方案的技术可行性（或管理可行性，或可行性），对自主进行项目开发的风险、人力资源的有效性估计不足。

【问题 2】

可供选择的方案如下：

- (1) 自主开发方案；
- (2) 部分任务外包方案；
- (3) 外购方案。

可供选择方案的优缺点如下：

(1) 自主开发方案的优点是较易了解人力资源管理的需求，容易与 F 公司现有信息系统集成。缺点是目前人手不够。

(2) 部分任务外包方案指的是信息中心负责获取需求，制订总体设计方案，其他业务外包。部分任务外包方案的优点也是较易了解人力资源管理的需求，容易与 F 公司现有信息系统集成。缺点是可能选择的外包服务商不合适、交付不及时、提供的产品或服务不合格。

(3) 外购方案的优点是能快速获得，产品性能较稳定。缺点是与 F 公司现有信息系统不易集成。

23.2 范围管理案例

23.2.1 范围管理案例一

1. 案例场景

Simple 公司承担了某大学图书馆存储及管理系统的开发任务，项目周期 4 个月。

小陈是 Simple 公司的员工，半年前入职。在校期间，小陈跟随导师做过两年的软件开发，具有很好的软件开发基础。领导对小陈很信任，本次任命小陈担任该项目的项目经理。项目立项前，小陈参与了用户前期沟通会议，并承担了需求分析工作。

会议后，相关部门按照要求整理会议所形成的决议和共识，并发给客户等待确认。为了节约时间，小陈根据自己在沟通会议上记录的结果，当晚组织相关人员撰写了软件需求规格说明。次日便要求设计人员开始进行系统设计，并指出项目组成员必须严格按照进度计划执行，以不辜负领导的期望与嘱托。

项目进行了两个月后，校方主管此业务的新领导到任，并提出了新的信息化管理要求。小陈进行变更代价分析，认为成本超支严重，于是小陈准备不进行范围变更，并将结果通知客户，引起客户不满。

项目进入测试阶段后，Simple 公司开展内部管理审查活动，此项目作为在建项目接

受了抽查，项目审查员给该项目提出了多个问题，范围管理方面的问题尤为突出。

【问题1】结合本案例，分析小陈在此项目中范围管理方面可能存在的不足。

【问题2】创建WBS时要遵循哪些原则？

- A. 在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分
- B. 一个工作单元可从属于某些上层单元
- C. WBS不包括分包出去的工作
- D. 工作单元应能分开不同责任者和不同工作内容
- E. 便于项目管理进行计划、控制的管理需要
- F. 最低层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的
- G. 分解到统一颗粒度的工作包

2. 案例解析

【问题1】

- (1) 没有制定项目管理计划（或范围管理计划）；
- (2) 没有进行项目范围定义（软件需求规格说明书只是项目范围定义输出的一个组成部分，没有形成项目范围说明书）；
- (3) 在与干系人形成统一意见之前，就开始设计工作（范围没有确认）；
- (4) 项目范围是否变更，应遵循正式变更流程，不由项目经理单独决定；
- (5) 项目范围管理过程中与干系人的沟通存在问题（范围变更没有与客户取得统一意见）；
- (6) 软件需求规格说明没有经过评审就付诸实行。

【问题2】

A, D, E, F

提示：

B 错：一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免变叉从属。

C 错：WBS 应该包括分包出去的工作。

G 错：WBS 工作包的分解粒度不要求统一，回忆一下滚动式规划（Rolling Wave Planning）。

23.2.2 范围管理案例二

1. 案例场景

2007年3月系统集成商 Simple 公司承担了某市电子政务三期工程，合同额为5000万元，全部工期预计6个月。

该项目由 Simple 公司执行总裁涂总主管，小刘作为项目经理具体负责项目的管理，Simple 公司总工程师老方负责项目的技术工作，新毕业的大学生小吕负责项目的质量保证。项目团队的其他12个成员分别来自公司的软件产品研发部、网络工程部。来自研发

部的人员负责项目的办公自动化软件平台的开发，来自网络工程部的人员负责机房、综合布线和网络集成。

总工程师老方把原来类似项目的解决方案直接拿来交给了小刘，而 WBS 则由小刘自己依据以往的经验进行分解。小刘依据公司的计划模板，填写了项目计划。因为项目的验收日期是合同里规定的，人员是公司配备的，所以进度里程碑计划是从验收日期倒推到启动日期分阶段制定的。在该项目计划的评审会上，大家是第一次看到该计划，在改了若干错别字后，就匆忙通过了该计划。该项目计划交到负责质量保证的小吕那里，小吕看到计划的内容，该填的都填了，格式也符合要求，就签了字。

在需求分析时，他们制作的需求分析报告的内容比合同的技术规格要求更为具体和细致。小刘把需求文档提交给了甲方联系人审阅，该联系人也没提什么意见。

在项目启动后的第二个月月底，甲方高层领导来到开发现场听取项目团队的汇报并观看系统演示，看完后甲方领导很不满意，具体意见如下：

- 系统演示出的功能与合同的技术规格要求不一致，最后的验收应以合同的技术规格要求为准。
- 进度比要求落后两周，应加快进度赶上计划。
-

【问题 1】你认为造成该项目的上面所述问题的原因是什么？

【问题 2】判断下列选项的正误。

- (1) 项目范围控制需要按照项目整体变更控制过程来处理。
- (2) 项目范围说明书通过了评审，标志着完成了项目范围确认工作。
- (3) 变更不可避免，因而不必强制实施某种形式的变更控制过程。
- (4) 项目范围确认可以针对一个项目整体的范围进行确认，也可以针对某一个项目阶段的范围进行确认。
- (5) 项目范围是指为了成功地实现项目目标所必须完成的最少的工作。

2. 案例解析

【问题 1】

- (1) 项目经理小刘和负责质量保证的小吕的问题：无论需求确认、对项目计划的评审还是质量保证人员的把关，都存在走过场问题，没有深入地评审。
- (2) Simple 公司的问题：项目管理流程形同虚设，没有深入切实的检查。
- (3) Simple 公司的问题：用人不当，不应选新毕业生做质量保证。
- (4) 项目经理小刘的问题：需求分析闭门造车、项目计划一手包办。
- (5) 项目经理小刘的问题：没有进行干系人分析，没有请对确认需求分析说明书的项目干系人。

【问题 2】

- (1) √ (2) × (3) × (4) √ (5) √

提示：

(2) 错，范围确认是对可交付物的验收。

(3) 错，因为变更不可避免，所以必须实施某种形式的变更控制过程。

23.2.3 范围管理案例三

1. 案例场景

M 公司承担了某大学图书馆存储及管理系统的开发任务，项目周期为 4 个月。

小陈是 M 公司的员工，半年前入职。在校期间，小陈跟随导师做过两年的软件开发，具有很好的软件开发基础。领导对小陈很信任，任命小陈担任该项目的项目经理。项目立项前，小陈参与了用户前期沟通会议，并承担需求分析工作。

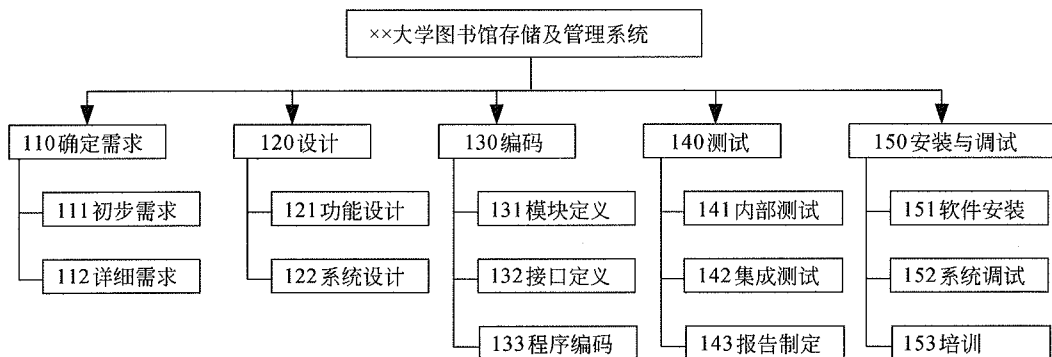
会议后，相关部门按照要求整理会议所形成的决议和共识，并发给客户等待确认。为了节约时间，小陈根据自己在沟通会议上记录的结果，当晚组织相关人员撰写了软件需求规格说明。次日便要求设计人员开始进行系统设计，并指出项目组成员必须严格按照进度计划执行，以不辜负领导的期望与嘱托。

项目进行了两个月后，校方主管此业务的新领导到任，并提出了新的信息化管理要求。小陈进行变更代价分析，认为成本超支严重，于是小陈准备不进行范围变更，并将结果通知客户，引起客户不满。

项目进入测试阶段后，M 公司开展内部管理审查活动。此项目作为在建项目接受了抽查，项目审查员给该项目提出了多个问题，范围管理方面的问题尤为突出。

【问题 1】分析小陈在此项目中项目范围管理方面可能存在的不足。

【问题 2】小陈组织人员撰写的项目 WBS 如下：



(1) 请说明上述 WBS 结构作为第一层进行分解的是什么？除了上述方法，还可以采用哪些方式进行分解？

(2) 从上图来看，完整的 WBS 中除了实现最终产品或服务所必须进行的技术工作外，还需要包括什么？

【问题 3】请指出案例中引起范围变更的原因。

2. 案例解析

本题考查范围管理的过程和创建工作分解结构的方法和原则。范围管理确定在项目内包括什么工作和不包括什么工作，由此界定的项目范围在项目的全生命周期内可能因种种原因而变化，项目范围管理要管理项目范围的这种变化。项目的范围变化也叫变更。对项目范围的管理，是通过 5 个管理过程来实现的，即编制范围管理计划、范围定义、创建工作分解结构、范围确认和范围控制。

创建工作分解结构是一个把项目可交付物和项目工作逐步分层为更小的、更容易管理的项目单元的过程。创建工作分解结构要把握一些重要的原则，以保证对范围的合理管理和控制。

范围控制是监控项目状态如项目的工作范围状态和产品范围状态的过程，也是控制变更的过程。变更是不可避免的，因此需要某种类型的变更控制过程。

【问题 1】

本问题要求考生分析案例背景中关于范围管理存在的不足之处，考生应紧密围绕范围管理的 5 个管理过程来分析问题，包括这些过程在案例的描述中是否有缺失、每个过程中的重要活动是否得到了执行，以及这些过程所采用的方法和工具是否得当。

【问题 2】

本问题考查创建工作分解结构的方法和原则。分解 WBS 结构的方法至少有三种：

- (1) 使用项目生命周期的阶段作为分解的第一层，而把可交付物安排在第二层；
- (2) 把项目重要的可交付物作为分解的第一层；
- (3) 把子项目安排在第一层，再分解子项目的 WBS。

此外，分解工作结构应把握如下一些原则：

- (1) 在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分；
- (2) 一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属；
- (3) 相同层次的工作单元应有相同性质；
- (4) 工作单元应能分开不同的责任者和不同工作内容；
- (5) 便于项目管理进行计划和控制的管理需要；
- (6) 最低层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的；
- (7) 应包括项目管理工作，包括分包出去的工作；
- (8) WBS 的最低层次的工作单元是工作包。

【问题 3】

本问题考查范围变更的原因。造成项目范围变更的主要原因包括项目外部环境发生变化，项目范围计划编制不详细周密，市场上出现了或是设计人员提出了新技术、新手段或新方案，项目实施组织本身发生变化，客户对项目、项目产品或服务的要求发生变

化等。

23.3 进度管理案例

23.3.1 进度管理案例一

1. 案例场景

M 公司是从事了多年铁路领域系统集成业务的企业，刚刚中标了一个项目，该项目是开发新建铁路的动车控制系统，而公司已有多款较成熟的列车控制系统产品。M 公司与客户签订的合同中规定：自签订合同之日起，项目周期为 9 个月。在项目开始后不久，客户方接到上级的通知，要求该铁路提前开通，因此，客户要求 M 公司提前两个月交付项目。

项目经理将此事汇报给公司高层领导，高层领导详细询问了项目情况，项目经理认为，公司的控制系统软件是比较成熟的产品，虽然需要按项目需求进行二次开发，但应该能够提前完成，但列车控制设备需要协调外包生产，比原计划提前两个月没有把握。公司领导认为，从铁路行业的项目特点来考虑，提前开通铁路是必须完成的任务，因此客户的要求不能拒绝。于是他要求项目经理无论如何也要想办法满足客户提出的提前交付的需求。

【问题 1】请分析进度提前对项目管理可能造成哪些方面的变更？

【问题 2】为了满足客户提出的进度方面“提前两个月交付”的要求，项目经理可以采取的措施有哪些？

【问题 3】在采取了上述措施之后，项目在执行过程中还可能面对哪些问题？

2. 案例解析

本题主要考查的是项目进度管理的相关知识。

【问题 1】

考查的是进度提前对项目管理可能造成的变更。进度提前就意味着整个项目工期的缩短，提前的幅度越大，则其造成的影响范围越大。在本案例中，进度需要提前两个月，这样大幅度的进度调整将导致项目的所有管理过程都要随之发生变更。

首先涉及整体管理过程，需要对该项目的整体计划进行重新规划和调整；其次涉及的是进度管理过程，需要重新制定新的进度计划；再次，涉及人力资源管理过程，由于软件控制系统需要提前开发完成，必然需要增加额外的资源；接着涉及成本管理过程，由于软件控制系统开发及控制设备的外包生产均需要提前完成，可能需要增加额外的成

本；然后是采购管理过程，需要与控制设备的生产方进行沟通协调，相应的外包合同条款和合同价格需要变更，与客户方的合同内容和价格也可能需要变更；再就是涉及沟通管理过程，需要按照新的进度，调整各方的沟通管理要求；再就是涉及风险管理过程，由于工期缩短造成大范围的变更调整，需要重新识别并管理此次变更可所带来的风险因素；还涉及范围管理过程，应该识别此次进度变更可能造成的范围影响并对之进行管理；最后是涉及质量管理过程，应该识别调整进度所造成的质量的影响并对之进行管理。

【问题2】

本问题实际考查的是进度压缩的技术和方法。进度压缩指在不改变项目范围、进度制约条件、强加日期或其他进度目标的前提下缩短项目的进度时间。进度压缩的技术有以下几种。

(1) 赶进度。对费用和进度进行权衡，确定如何在尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需时间。赶进度并非总能产生可行的方案，反而常常增加费用。

(2) 快速跟进。这种进度压缩技术通常同时进行按先后顺序的阶段或活动。例如，建筑物在所有建筑设计图纸完成之前就开始基础施工。快速跟进往往造成返工，并通常会增加风险。这种办法可能要求在取得完整、详细的信息之前就开始进行，如工程设计图纸。其结果是以增加费用为代价换取时间，并因缩短项目进度时间而增加风险。

【问题3】

本问题考查的是在采取进度压缩技术后可能面临的风险。进度压缩技术是一种以增加额外的资源或成本为代价，来换取时间的技术，因此，一旦所需要的资源不能及时到位，那么进度压缩技术必然无法取得实效。再有，由于控制设备的生产加工需要一定时间，这属于客观条件的约束，因此即使采取相应的措施后也无法保证就一定能够按时交付。所以在时间方面依然存在一定风险。另外，由于采用了赶工、并行施工等方式压缩进度，有可能给项目带来质量方面的隐患。最后，由于进度被压缩，那么必然需要付出额外的资源成本，所以项目可能会发生成本超支。

23.3.2 进度管理案例二

1. 案例场景

Perfect 项目的建设方要求必须按合同规定的期限交付系统，承建方项目经理李某决定严格执行项目进度管理，以保证项目按期完成。他决定使用关键路径法来编制项目进度网络图。在对工作分解结构进行认真分析后，李某得到一张包含了活动先后关系和每项活动持续时间初步估计的工作列表，如下表所示：

【问题1】绘制网络图并求出关键路径和项目工期。

活动代号	紧前活动	活动持续时间(天)
A	-	5
B	A	3
C	A	6
D	A	4
E	B、C	8
F	C、D	5
G	D	6
H	E、F、G	9

【问题2】

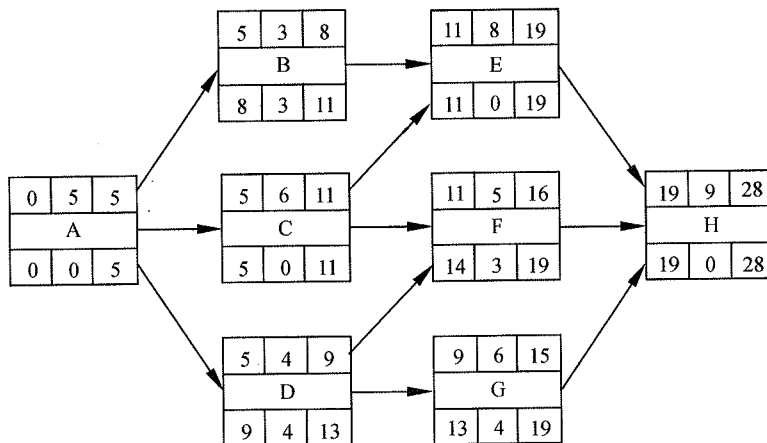
- (1) 计算活动B、C、D的总浮动时间。
- (2) 计算活动B、C、D的自由浮动时间。
- (3) 计算活动D、G的最迟开始时间。

【问题3】如果活动B拖延了4天,则该项目的工期会拖延几天?请说明理由。

2. 案例解析

【问题1】

- (1) 网络图如下:



- (2) 关键路径为 ACEH

- (3) 项目工期=5+6+8+9=28 天

【问题2】

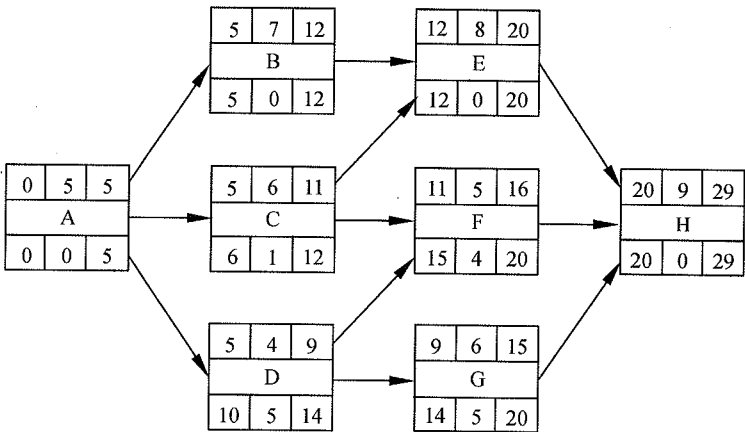
- (1) B、C、D的总浮动时间分别为3天、0天、4天。
- (2) B、C、D的自由浮动时间分别为3天、0天、0天。
- (3) D、G的最迟开始时间分别为第9天、13天。

【问题 3】

结果拖延了 1 天，理由：

- (1) 原关键路径为 ACEH
- (2) 原工期=5+6+8+9=28 天
- (3) 如果 B 拖延了 4 天，则新关键路径为 ABEH
- (4) 新工期=5+7+8+9=29 天

此时的新网络图如下：



23.3.3 进度管理案例三

1. 案例场景

张某是 Simple 公司的项目经理，有着丰富的项目管理经验，最近某电子商务系统开发的项目管理工作。该项目经过工作分解后，范围已经明确。为了更好地对其他项目的开发过程进行监控，保证项目顺利完成，张某拟采用网络计划技术对项目进度进行管理。经过分析，张某得到了一张工作计划表，如下所示：

工作代号	紧前工作	计划工作历时（天）	最短工作历时（天）	每缩短一天所需增加的费用（万元）
A	-	5	4	5
B	A	2	2	
C	A	8	7	3
D	B、C	10	9	2
E	C	5	4	1
F	D	10	8	2
G	D、E	11	8	5
H	F、G	10	9	8

每天的间接费用 1 万元

事件 1: 为了表明各活动之间的逻辑关系, 计算工期, 张某将任务及有关属性用以下图表示, 然后根据工作计划表, 绘制单代号网络图。

ES	DU	EF
ID		
LS		LF

其中, ES 表示最早开始时间; EF 表示最早结束时间; LS 表示最迟开始时间; LF 表示最迟完成时间; DU 表示工作持续时间; ID 表示工作代号。

事件 2: 张某的工作计划得到了公司的认可, 但是项目建设方(甲方)提出, 因该项目涉及融资, 希望建设工期能够提前 2 天, 并可额外支付 8 万元的项目款。

事件 3: 张某将新的项目计划上报给了公司, 公司请财务部估算项目的利润。

【问题 1】

(1) 请按照事件 1 的要求, 帮助张某完成此项目的单代号网络图。

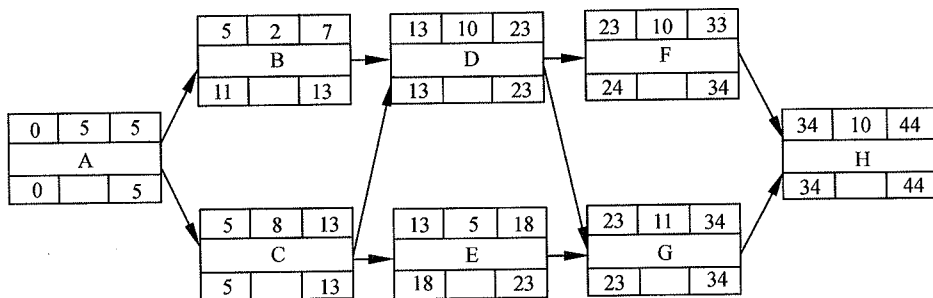
(2) 指出项目的关键路径和工期。

【问题 2】在事件 2 中, 请简要分析张某应如何调整工作计划, 才能既满足建设方的工期要求, 又尽量节省费用。

【问题 3】请指出事件 3 中, 财务部估算的项目利润因工期提前变化了多少, 为什么?

2. 案例解析

【问题 1】



关键路径: ACDGH, 工期 44 天。

【问题 2】

为使工期缩短 2 天, 且节约支出, 应将 C 压缩 1 天, D 压缩 1 天。

【问题 3】

利润增加 5 万元。

缩短 C、D 工期各 1 天会增加 5 万元的费用(2 万+3 万),但节约了间接费用 2 万元,而客户为此增加 8 万元的项目款,因此项目利润增加 5 万元。

23.4 成本管理案例

23.4.1 挣值管理案例一

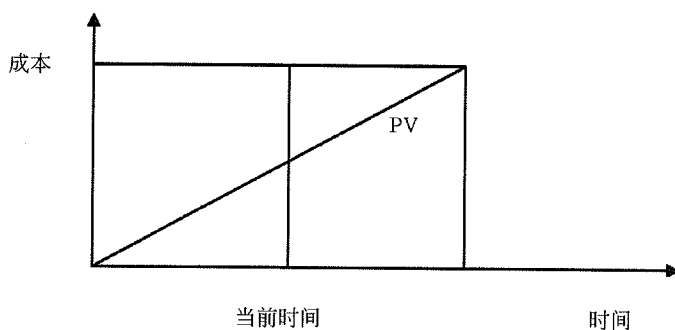
1. 案例场景

Perfect 大楼布线工程基本情况为:一层到四层,必须在低层完成后才能进行高层布线。每层工作量完全相同。项目经理根据现有人员和工作任务,预计每层需要一天完成。项目经理编制了该项目的布线进度计划,并在 3 月 18 号工作时间结束后对工作完成情况进行绩效评估,如下表所示。

		2011-3-17	2011-3-18	2011-3-19	2011-3-20
计划	计划进度任务	完成第一层布线	完成第二层布线	完成第三层布线	完成第四层布线
	预算(元)	10000	10000	10000	10000
实际 绩效	实际进度	完成第一层布线			
	实际花费(元)	8000			

【问题 1】请计算 2011 年 3 月 18 日时对应的 PV、EV、AC、CPI 和 SPI。

【问题 2】根据当前绩效,在下图中划出 AC 和 EV 曲线。



【问题 3】分析当前的绩效。

【问题 4】

(1) 如果在 2011 年 3 月 18 日绩效评估后,找到了影响绩效的原因,并纠正了项目偏差,请计算 ETC 和 EAC,并预测此种情况下的完工日期。

(2) 如果在 2011 年 3 月 18 日绩效评估后,未进行原因分析和采取相关措施,仍按目前状态开展工作,请计算 ETC 和 EAC,并预测此种情况下的完工日期。

2. 案例解析

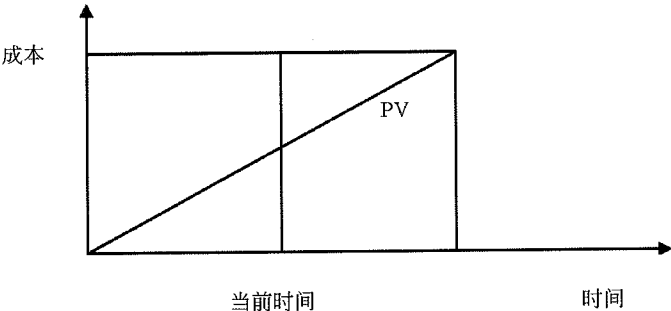
【问题 1】

PV= 20000 元；EV=10000 元；AC=8000 元；

$CPI=EV/AC=10000/8000=1.25$ ；

$SPI=EV/PV=10000/20000=0.50$

【问题 2】



提示：PV 是直线，则 EV 和 AC 通常也画成直线，代表工作量和费用均匀分布。

【问题 3】

目前的绩效：成本节省；进度滞后。

【问题 4】

(1) $ETC= BAC-EV =40000-10000 =30000$ 元， $EAC=AC+ETC=8000+30000=38000$ 元，预测的完工日期：2011 年 3 月 21 日。

(2) $ETC= (BAC-EV) /CPI = (40000-10000) /1.25=24000$ 元， $EAC=AC+ETC=8000+24000 =32000$ 元，预测的完工日期：2011 年 3 月 24 日。

1. 案例场景

Perfect 项目 6 个月的预算如下表所示。表中按照月份和活动给出了相应的 PV 值，当项目进行到 3 月底时，项目经理组织相关人员对项目进行了绩效考评，考评结果是完成计划进度的 90%。

单位：元								
活动	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	活动 PV	活动 EV
编制计划	4000	4000					8000	①
需求调研		6000	6000				12000	
概要设计			4000	4000			8000	②
数据库设计				8000	4000		12000	
详细设计					8000	2000	10000	

续表

活动	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	活动 PV	活动 EV
.....								
.....								
月度 PV	4000	10000	10000	12000	12000	2000		
月度 AC	4000	11000	11000					

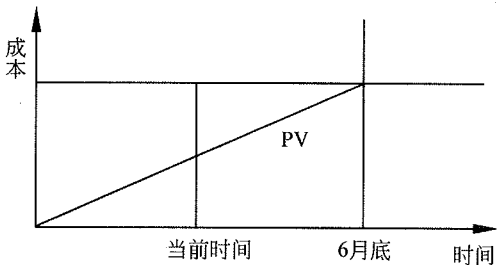
注：（表中活动之间的关系为 F-S 关系，即前一个活动结束，后一个活动才能开始）

【问题 1】请计算 3 月底时项目的 SPI、CPI、CV、SV 值，以及表中①、②处的值。

【问题 2】如果项目按照当前的绩效继续进行，请预测项目的 ETC（完成时尚需估算）和 EAC（完成时估算）。

【问题 3】请评价项目前 3 个月的进度和成本绩效。

【问题 4】假设项目按照当前的绩效进行直至项目结束，请在下图中画出从项目开始直到结束时的 EV 和 AC 的曲线，并在图中用相应的线段表明项目完成时间与计划时间的差（用“t”标注）、计划成本与实际成本的差（用“c”标注）。



2. 案例解析

【问题 1】

3 月底时：

$$PV=4000+10000+10000=24000 \text{ 元}$$

$$AC=4000+11000+11000=26000 \text{ 元}$$

$$SPI=90\%$$

$$SPI=EV/PV$$

$$EV=SPI*PV=0.9*24000=21600 \text{ 元}$$

$$CPI=EV/AC=21600/26000=83\%$$

$$CV=EV-AC=21600-26000=-4400 \text{ 元}$$

$$SV=EV-PV=21600-24000=-2400 \text{ 元}$$

$$\textcircled{1}=4000+4000=8000$$

$$\textcircled{2}=21600-8000-12000=1600$$

【问题2】

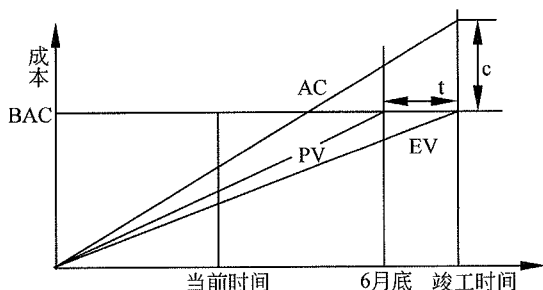
$$ETC = (BAC - EV) / CPI = (50000 - 21600) / 0.83 = 34217 \text{ 元}$$

$$EAC = AC + ETC = 26000 + 34217 = 60217 \text{ 元}$$

【问题3】

进度落后、成本超支。

【问题4】



提示，绘图顺序为：

- (1) 先延长 EV，与 BAC 相交为止；
- (2) 交点即为竣工日期，画一垂直竖线；
- (3) 再延长 AC，与竣工日期竖线相交为止。

延伸思考题：如果 3 月底时找到了影响绩效的原因，并纠正了项目偏差，此时，EV 和 AC 曲线的形状有何变化，c 和 t 又应该如何画？

23.5 风险管理案例

23.5.1 风险管理案例一

1. 案例场景

项目经理小明因公定期从北京到巴黎出差，财务部总是告诉他乘坐廉价航空公司的航班以节省费用，廉航从北京至巴黎的航班费用是 750 美元。但小明更喜欢乘坐中国航空公司的航班，因为该公司服务热情周到、座位宽大、食品可口且种类丰富，中国航空公司从北京到巴黎的航班费用是 1000 美元。

如果小明按时到达巴黎，就没有额外的费用发生。若小明晚到，公司将损失小明一天的时间，而小明一天的人工成本（包括出差补贴）是 1050 美元。

在学习项目风险管理之前，小明一直无法说服公司财务部门让他去坐贵的航班。直到有一天项目管理专家耿老师告诉他：考虑风险因素之后，很多问题的决策将完全不同。

小明通过在互联网上数据搜索，发现：廉价航空公司的北京至巴黎航线的正点率是 60%，而中国航空公司的正点率是 90%。